1. 其他类型

已知函数f(x)=$\ln$|a+$\frac{1}{1-x}$|+b+$\frac{x}{4}$(a,b∈R)为奇函数,则a+b的值为_____.

填空题 考试 2025-12-21 00:00:00

2. 单元测试

下列命题中正确的是(　　)

A. $\exists x\in(0,+\infty),(\frac{1}{2})^x>(\frac{1}{3})^x$

B. $\forall x\in(0,1),\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$

C. $\forall x\in(0,\frac{1}{2}),(\frac{1}{2})^x>x^{\frac{1}{2}}$

D. $\exists x\in(0,\frac{1}{3}),(\frac{1}{2})^x>\log_{\frac{1}{3}}x$

多选题 考试 2025-12-21 00:00:00

3. 月考试卷

已知函数f(x)=$\log_{\frac{1}{2}}(mx^2-2x+3)$.(1)若m=-1,求f(x)的定义域.(2)若∀x∈R,1-f(x)>0恒成立,求m的取值范围.(3) 若f(x)在(-∞,2]上单调递增, 求m的取值范围.

主观题 考试 2025-12-21 00:00:00

4. 模拟题

按照“碳达峰”、“碳中和”的实现路径，2030年为碳达峰时期，2060年实现碳中和，到2060年，纯电动汽车在整体汽车中的渗透率有望超过70%，新型动力电池迎来了蓬勃发展的风口．Peukert于1898年提出蓄电池的容量C（单位：Ah），放电时间t（单位：h）与放电电流I（单位：A）之间关系的经验公式：$C=I^n\cdot t$，其中n为Peukert常数．为了测算某蓄电池的Peukert常数n，在电池容量不变的条件下，当放电电流I=20A时，放电时间t=20h；当放电电流I=30A时，放电时间t=10h．则该蓄电池的Peukert常数n大约为（　　）

（参考数据：lg2≈0.30，lg3≈0.48．）

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{5}{3}$

C. $\frac{8}{3}$

D. 2

单选题 考试 2025-12-21 00:00:00

5. 期末考试

已知函数 $f(x)=4^x-m\cdot 2^{x+1}+m^2-3$，若 $f(x)$ 的图象上存在不同的两个点关于原点对称，则实数 $m$ 的取值范围为_____.

填空题 考试 2025-12-21 00:00:00

6. 期末考试

已知函数f(x)=$4^x+a|2^x-1|$(a∈R).

(1)当a=2时,求方程f(x)=6的解;

(2)若存在$x_0\in[1,2]$,使得f($x_0$)≥1,求a的取值范围;

(3)若函数g(x)=f(x)+f(-x)在R上的最小值为-2,求a的值.

主观题　考试　2025-12-21 00:00:00

7. 单元测试

若直线$y=-x+2$分别交函数$y=e^x$和$y=\ln x$的图象于点$A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$，则下列正确的是(　　)

A. $x_1+x_2=2$
B. $\frac{1}{2}<x_1<1$
C. $e^{x_1}+e^{x_2}>2e$
D. $x_1\ln x_2+x_2\ln x_1<0$

多选题　考试　2025-12-21 00:00:00

8. 期末考试

已知f(x)=$\frac{2^x+a}{2^x+1}$是定义在R上的奇函数.

(1)求a的值,指出f(x)的单调性(单调性无需证明);

(2)若函数g(x)=$\frac{b\cdot 2^x}{2^x+2}$的图象可以由函数f(x)的图象通过平移得到,求函数g(x)的值域;

(3)若存在区间[m,n](m<n),使得函数y=f(x)+t在[m,n]上的值域为[$2^m$，$2^n$],求t的取值范围.

主观题　考试　2025-12-21 00:00:00

9. 单元测试

若函数$f(x)=\lg(x^2-2ax+a)$

(1)若函数$f(x)$的定义域是R,则$a$的取值范围.

(2)若函数$f(x)$的值域是R,则$a$的取值范围.

(3)若函数$f(x)$在$[\frac{1}{2},2]$上有定义，则$a$的取值范围.

主观题　考试　2025-12-21 00:00:00

10. 其他类型

设$a=\log_2 3$，$b=\log_3 5$，$c=\log_5 8$，则(　　)

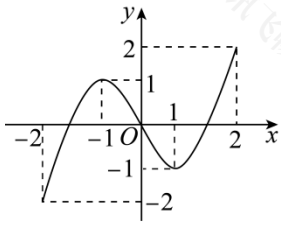
A. $a>b>c$
B. $b>a>c$
C. $b>c>a$

D. $c > a > b$

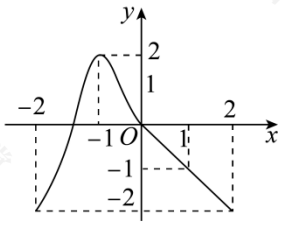
单选题 考试 2025-12-21 00:00:00

11. 单元测试

已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的定义域和值域都是 $[-2,2]$，其图象分别如图所示：



$y=f(x)$



$y=g(x)$

给出下列四个命题中真命题是（　　）

A. 函数 $y=f[g(x)]$ 有且仅有 $6$ 个零点
B. 函数 $y=f[g(x)]$ 有且仅有 $3$ 个零点
C. 函数 $y=g[f(x)]$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增
D. 函数 $y=f[g(x)]$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增

多选题 考试 2025-12-15 00:00:00

12. 单元测试

已知 $\log_2[\log_3(\log_5 x)]=0$，则 $x=$_____.

填空题 考试 2025-12-15 00:00:00

13. 单元测试

已知函数 $f(x)=\lg\left(\sqrt{x^2-2x+2}-x+1\right)$，$g(x)=\dfrac{2^x+6}{2^x+2}$，则下列说法正确的是（　　）

A. $f(x)$ 关于点 $(1,0)$ 对称
B. $g(x)$ 关于点 $(1,2)$ 对称
C. 若函数 $F(x)=f(x)+g(x)$ 在 $x\in[1-m,1+m]$ 上的最大值、最小值分别为 $M$、$N$，则 $M+N=4$
D. $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增

多选题 考试 2025-12-15 00:00:00

14. 单元测试

（本小题 $15$ 分）

已知函数 $y=g(x)$ 与 $f(x)=3^x$ 的图象关于 $y=x$ 对称.

(1) 若函数 $g(kx^2+2x+1)$ 的值域为 $R$，求实数 $k$ 的取值范围；

(2) 若 $0<x_1<x_2$ 且 $|g(x_1)|=|g(x_2)|$，求 $4x_1+x_2$ 的最小值.

主观题 考试 2025-12-15 00:00:00

15. 单元测试

（本小题 $17$ 分）

已知函数 $f(x)=\dfrac{2^x+k\cdot 2^{-x}}{k}$，

(1) 若 $f(x)$ 为偶函数，求 $k$ 的值并证明函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的单调性；

(2) 在 (1) 的条件下，若函数 $g(x)=4^x+\dfrac{1}{4^x}-2mf(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上的最小值为 $-9$，求实数 $m$ 的值；

(3) 若 $f(x)$ 为奇函数，不等式 $f(3x)\geqslant mf(2x)$ 在 $x\in[1,2]$ 上有解，求实数 $m$ 的取值范围.

主观题　考试　2025-12-15 00:00:00

16. 月考试卷

已知二次函数f(x)的图象经过点(2，－6)，方程f(x)＝0的解集是{－1，4}.

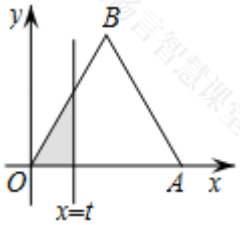
(1)求f(x)的解析式；

(2)若g(x)＝f(x)＋(3－2m)x，求g(x)在[－1，3]上的最值.

主观题　考试　2025-11-14 00:00:00

17. 历年真题

如图，在直角坐标系xOy中，已知点A（2，0），B（1，$\sqrt{3}$），直线x=t（0＜t＜2），将△OAB分成两部分，记左侧部分的多边形为Ω，设Ω各边长的平方和为f（t），Ω各边长的倒数和为g（t）




（1）分别求函数f（t）和g（t）的解析式.

（2）是否存在区间（a，b），使得函数f（t）和g（t）在该区间上均单调递减？若存在，求b-a的最大值，若不存在，说明理由.

主观题　考试　2025-11-14 00:00:00

18. 模拟题

已知函数f（x）=$\begin{cases}|x|, x\in P\\ -x^2+2x, x\in M\end{cases}$ 其中P，M是非空数集，且P∩M=∅，设f（P）={y|y=f（x），x∈P}，f（M）={y|y=f（x），x∈M}.

（1）若P=（-∞，0），M=[0，4]，求f（P）∪f（M）；

（2）是否存在实数a＞-3，使得P∪M=[-3，a]，且f（P）∪f（M）=[-3，2a-3]？若存在，请求出满足条件的实数a；若不存在，请说明理由；

（3）若P∪M=R，且0∈M，1∈P，f（x）是单调递增函数，求集合P，M.

主观题　考试　2025-11-14 00:00:00

19. 单元测试

设 $y=mx^2+(1-m)x+m-2$.

(1) 若不等式 $y\geqslant -2$ 对一切实数 $x$ 恒成立，求实数 $m$ 的取值范围；

(2) 在 (1) 的条件下，求 $\dfrac{m^2+2m+5}{m+1}$ 的最小值；

(3) 解关于 $x$ 的不等式 $mx^2+(1-m)x+m-2<m-1(m\in R)$.

主观题　考试　2025-11-14 00:00:00

20. 模拟题

已知集合 $A=\{x|2-a\le x\le 2+a\}$，$B=\{x|x\le 1或x\ge 4\}$.

（1）当 $a=3$ 时，求 $A\cap B$；

（2）“$x\in A$”是“$x\in \complement_R B$”的充分不必要条件，求实数 $a$ 的取值范围.

主观题　考试　2025-11-14 00:00:00

21. 模拟题

定义在 $(-1,1)$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)-f(y)=f(\frac{x-y}{1-xy})$，且当 $x\in(-1,0)$ 时，$f(x)<0$，则有（　）

A. $f(x)$ 为奇函数

B. 存在非零实数a，b，使得 $f(a)+f(b)=f(\frac{1}{2})$

C. $f(x)$ 为增函数

D. $f(\frac{1}{2})+f(\frac{1}{3})>f(\frac{5}{6})$

多选题　考试　2025-11-14 00:00:00

22. 月考试卷

已知不等式(x＋y) $\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)$ ≥9对任意正实数x，y恒成立，则正实数a的最小值为(　　)

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

单选题　考试　2025-11-13 00:00:00

23. 其他类型

若实数m>0,n>0,满足2m+n=1,以下选项中正确的有( )

A. mn的最小值为 $\frac{1}{8}$

B. $\frac{n}{m}+\frac{1}{n}$ 的最小值为1+2 $\sqrt{2}$

C. $\frac{3}{m+1}+\frac{6}{n+2}$ 的最小值为 $\frac{24}{5}$

D. $4m^2+n^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$

多选题　考试　2025-11-13 00:00:00

24. 期末考试

已知指数函数f（x）=a$^x$（a＞0，且a≠1）的图象经过点（2，4）.

（1）求函数f（x）的解析式；

（2）若函数 $g(x)=\frac{f(x)-m}{f(x)+m}(m>0)$ 是奇函数，

①求实数m的值；

②判断并用定义法证明函数g（x）的单调性.

主观题　考试　2025-11-07 00:00:00

25. 历年真题

已知函数f（x）=$\begin{cases} x^2-x+3, x\leqslant 1, \\ x+\dfrac{2}{x}, x>1, \end{cases}$ 设a∈$\mathbf{R}$，若关于x的不等式f（x）≥|$\dfrac{x}{2}$+a|在$\mathbf{R}$上恒成立，则a的取值范围是（　　）

A. [-$\dfrac{47}{16}$，2]

B. [-$\dfrac{47}{16}$，$\dfrac{39}{16}$]

C. [-2$\sqrt{3}$，2]

D. [-2$\sqrt{3}$，$\dfrac{39}{16}$]

单选题　考试　2025-11-07 00:00:00

26. 期末考试

已知函数$f(x)=\dfrac{2ax+b}{x^2+1}$是定义在[-1，1]上的奇函数，且$f(\dfrac{1}{2})=\dfrac{4}{5}$.

（1）求a,b的值；

（2）用定义法证明函数f（x）在[-1，1]上单调递增；

（3）若存在x∈[-1，1]，对任意的t∈[-1，2]，f（x）≤$m^2$-5mt+3恒成立，求实数m的取值范围.

主观题　考试　2025-11-07 00:00:00

27. 期中考试

设定义在$\mathbf{R}$ 上的函数$f(x)$ 在$(-\infty,2]$ 单调递减，且$f(x+2)$ 为偶函数，若$m>0,n>0$ ，$2m\neq n$ ，且有$f(2m)=f(n)$ ，则$\dfrac{1}{m}+\dfrac{2m}{n}$ 的最小值为_____.

填空题　考试　2025-11-07 00:00:00

28. 模拟题

已知函数y=f（x+1）定义域是[-2，3]，则y=f（x-1）的定义域是（　　）

A. [0，5]

B. [-1，4]

C. [-3，2]

D. [-2，3]

单选题　考试　2025-10-31 00:00:00

29. 月考试卷

设f（x）=$x^2$+（a+1）x+a,a∈R.

（1）若a=3，函数f（x）的定义域为{-1，-2，-3，-4}，求函数f（x）的值域；

（2）若函数f（x）的定义域为R，且关于x的不等式f（x）＜0有正数解，求a的取值范围；

（3）若函数f（x）的定义域为R，且使得关于x的不等式f（x）≤0成立的任意一个x,都满足不等式3x-1≤0，求a的取值范围.

主观题　考试　2025-10-31 00:00:00

30. 月考试卷

已知函数f（x）对一切实数x，y∈R都有f（x+y）=f（x）+f（y），且当x＜0时，f（x）＞0，又f（3）=－2.

（1）求证：函数f（x）是奇函数；

（2）证明：函数f（x）在R上单调递减；

（3）求f（x）在[－12，12]上的最大值和最小值.

主观题 考试 2025-10-31 00:00:00

31. 月考试卷

下列说法正确的是（　　）

A. A=Z，B=Z，f：x→y=$x^2$是集合A到集合B的函数

B. 函数y=f（x）的图象与直线x=1有且仅有1个交点

C. f（t）=|t|与 $g(x)=\sqrt{x^2}$ 是同一函数

D. 已知函数 $f(x-\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$，f（$2^x-2^{-x}$）=$2^{2x}+2^{-2x}$，则f（1）=3

多选题 考试 2025-10-31 00:00:00

32. 期末考试

已知函数f（x）=|$x^2$-ax|，a∈R.

（1）当x∈[0，2]，求函数f（x）的最大值g（a）；

（2）正实数$x_1$，$x_2$是函数F（x）=f（x）-kx-1的两个不同零点，k∈R，证明：$x_2<(a^2+1)x_1$.

主观题 考试 2025-10-31 00:00:00

33. 月考试卷

已知函数f（x）=$\frac{mx^2+2}{3x+n}$是奇函数，且f（2）=$\frac{5}{3}$，

（1）求实数m和n的值；

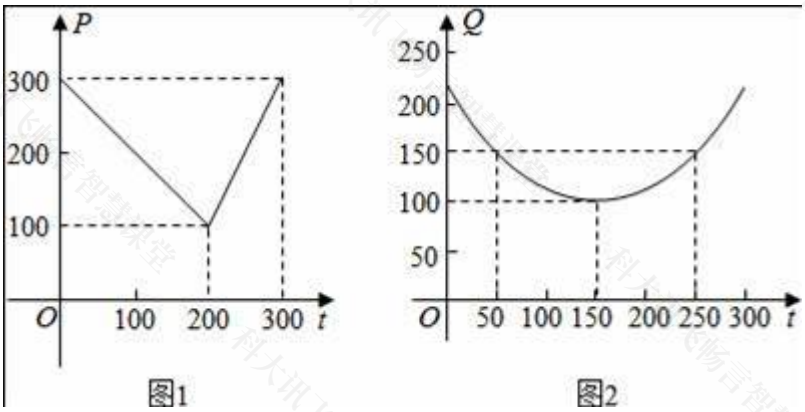
（2）判断函数f（x）在区间[-1,0)上的单调性并证明.

（3）求函数f（x）在区间[－1，－$\frac{1}{2}$]上的最值.

主观题 考试 2025-10-31 00:00:00

34. 单元测试

某蔬菜基地种植西红柿，由历年市场行情得知，从二月一日起的300天内，西红柿市场售价与上市时间的关系用图1所示的一条折线表示，西红柿的种植成本与上市时间的关系用图2所示的抛物线表示．（注：市场售价和种植成本的单位：元/kg，时间单位：天）




（1）写出图1表示的市场售价与时间的函数关系式P=f（t）；写出图2表示的种植成本与时间的函数关系式Q=g（t）；

（2）认定市场售价减去种植成本为纯收益，问何时上市的西红柿纯收益最大？为多少？

主观题 考试 2025-10-31 00:00:00

35. 单元测试

电影《中国机长》公映期间，某电影院共有1000个座位，票价不分等次，根据影院的经营经验，当每张票价不超过10元时，票可全售出；当每张票价高于10元时，每提高1元，将有30张票不能售

出，为了获得更好的收益，需给影院定一个合适的票价，需符合的基本条件是：①为了方便找零和算账，票价定为1元的整数倍；②电影院放一场电影的成本费用支出为5750元，票房的收入必须高于成本支出，用x(元)表示每张票价，用y(元)表示该影院放映一场的净收入(除去成本费用支出后的收入)问：

（Ⅰ）把y表示为x的函数，并求其定义域；
（Ⅱ）试问在符合基本条件的前提下，票价定为多少时，放映一场的净收入最多？

主观题　考试　2025-10-27 00:00:00

36. 期中考试

下列说法正确的是( )

A. a>b的一个必要条件是a-1>b

B. 若集合A={x| $ax^2$+x+1=0}中只有一个元素,则a= $\frac{1}{4}$

C. “ac<0”是“一元二次方程 $ax^2$+bx+c=0有一正根一负根”的充要条件

D. 已知集合M={0,1},则满足条件M ∪N=M的集合N的个数为4

多选题　考试　2025-10-27 00:00:00

37. 期末考试

已知函数 $f(x)=\begin{cases} -x^2-ax-5,(x\le 1) \\ \frac{a}{x}\ (x>1) \end{cases}$ 是R上的增函数，则a的取值范围是_____.

填空题　考试　2025-10-27 00:00:00

38. 期中考试

设 $a$ 是实数，函数 $f(x)=4x+\frac{1}{x}+a$ .

（1）若函数 $f(x)$ 是奇函数，求 $a$ 的值；

（2）判断函数 $f(x)$ 在区间（$\frac{1}{2},+\infty$）上的单调性，并用函数单调性的定义证明；

（3）已知函数 $h(x)=f(x)-a$ ，函数 $g(x)=\frac{1}{h(x)}$ 的定义域为 $M$ ，对任意 $x_1\in M$ ，存在 $x_2\in M$ ，使得 $g(x_1)+2g(x_2)\le t$ 成立，求实数 $t$ 的取值范围.

主观题　考试　2025-10-27 00:00:00

39. 月考试卷

已知集合A＝{x| $\frac{2x}{x-2}$ ≤1}、集合B＝{x|$x^2$－（2m+1）x+$m^2$+m≤0}，命题p：x∈A，命题q：x∈B，若命题p是q的必要不充分条件，则实数m的取值范围是_____.

填空题　考试　2025-10-27 00:00:00

40. 单元测试

已知二次函数y=$ax^2$+bx-a+2.

(1)若关于x的不等式$ax^2$+bx-a+2>0的解集是{x|-1<x<2},求实数a,b的值；

(2)若a≥0, b=2, 解关于x的不等式$ax^2$+bx-a+2>0.

主观题 考试 2025-10-27 00:00:00

41. 期末考试

已知集合$A=\{x|0\leqslant x\leqslant 2\}$，$B=\{x|a\leqslant x\leqslant 3-2a\}$.

（1）若($\complement_R$A)∪B=R，求实数a的取值范围；

（2）若$A\cap B\neq B$，求实数a的取值范围.

主观题 考试 2025-09-26 00:00:00

42. 月考试卷

已知关于$x$的二次函数$y=ax^2-bx+1$ .

（1）若$y<0$ 的解集为$\{x\,|\,x<-\frac{1}{2}$ 或$x>1\}$ ，求实数$a$、$b$的值；

（2）若实数$a$、$b$满足$b=a+1$ ，求关于$x$的不等式$y<0$ 的解集.

（3）已知二次函数有两个正实数零点$x_1$ ，$x_2$ ，且满足${x_1}^2+{x_2}^2=1$ ，求$\frac{b^2}{1-a}$ 的最大值.

主观题 考试 2025-09-26 00:00:00

43. 月考试卷

已知函数$y=ax^2+2ax-(a+2)$，$x\in R$.

(1)若不等式$y<0$对一切实数$x$恒成立，求实数$a$的取值范围，

(2)设$a\leqslant 0$，解关于$x$的不等式$ax^2+2ax-(a+2)>x-a$.

主观题 考试 2025-09-26 00:00:00

44. 月考试卷

设正实数x, y, z满足$x^2$-3xy+$4y^2$-z=0, 则当$\frac{z}{xy}$取最小值时, x+2y-z的最大值为_____.

填空题 考试 2025-09-26 00:00:00

45. 期末考试

已知关于x的不等式$x^2$-（a+4）x+2a+5≥0在（-∞，2）上恒成立，则a的最小值为 _____.

填空题 考试 2025-09-26 00:00:00

46. 月考试卷

已知集合{x|$x^2$+ax+b=0，a>0}有且仅有两个子集，则下面正确的是（　　）

A. $a^2-b^2\leq 4$

B. $a^2+\frac{1}{b}\geq 4$

C. 若不等式 $x^2+ax-b<0$ 的解集为 $(x_1,x_2)$，则 $x_1x_2>0$

D. 若不等式 $x^2+ax+b<c$ 的解集为 $(x_1,x_2)$，且 $|x_1-x_2|=4$，则 $c=4$

多选题 考试 2025-09-26 00:00:00

47. 期中考试

若 $a>0$，$b>0$，则“a+b≤4”是“ab≤4”的（）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

单选题 考试 2025-09-26 00:00:00

48. 其他类型

我们都知道,对于∀a、b∈R, $(a-b)^2\geqslant 0$,于是就有 $a^2+b^2\geqslant 2ab$,即得到我们重要的不等关系:对于∀a、b∈R, $\frac{a^2+b^2}{2}\geqslant ab$.其实这是基于完全平方公式和非负数的性质数学运算得出的。事实上,我们还能得出下列结论:∀a、b∈R, $\frac{a^2+b^2}{2}\geqslant\frac{(a+b)^2}{4}\geqslant ab$.

(1)请利用以上背景知识对上述“∀a、b∈R, $\frac{a^2+b^2}{2}\geqslant\frac{(a+b)^2}{4}\geqslant ab$”结论加以证明.

(2)若a、b∈R, $\frac{a+b}{\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1}}=2$,求a+b的最大值、最小值分别是多少?

主观题 考试 2025-09-26 00:00:00

49. 月考试卷

已知集合 $A=\{x|x=m^2-n^2,m,n\in \mathrm{Z}\}$

（1）判断8，9，10是否属于集合 $A$；

（2）已知集合 $B=\{\ x|x=2k+1\ ,\ k\in \mathrm{Z}\ \}$，证明：“$x\in A$”的充分非必要条件是“$x\in B$”；

（3）写出所有满足集合 $A$ 的偶数.

主观题 考试 2025-09-22 00:00:00

50. 月考试卷

设集合A={x|（x-3）（x-a）=0，a∈R}，B={x|$x^2$-5x+4=0}.

（1）当a=4时，求A∩B，A∪B；

（2）记C=A∪B，若集合C的真子集有7个，求：所有实数a的取值所构成的集合.

主观题 考试 2025-09-22 00:00:00

51. 单元测试

某公司共有50人，此次组织参加社会公益活动，其中参加A项公益活动的有28人，参加B项公益活动的有33人，且A，B两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多1人，则只参加A项不参加B项的有（　　）

A. 7人
B. 8人
C. 9人
D. 10人

单选题 考试 2025-09-22 00:00:00

52. 期中考试

已知集合$A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\},n\in N^*,n\geq 3$，若对任意x∈A，y∈A，都有x+y∈A或x-y∈A，则称集合A具有“包容”性.

（1）判断集合{-1，1，2，3}和集合{-1，0，1，2}是否具有“包容”性；

（2）若集合B={1，a,b}具有“包容”性，求$a^2+b^2$的值；

（3）若集合C具有“包容”性，且集合C中的元素共有6个，1∈C，试确定集合C.

主观题 考试 2025-09-22 00:00:00

53. 单元测试

在整数集$Z$中，我们把被$5$除所得余数为$k$的所有整数组成一个“类” ，记为$[k]$，即$[k]=\{x|x=5n+k,n\in Z\},k=0,1,2,3,4$，给出如下四个结论：①$2014\in[4]$； ②$-3\in[3]$； ③$Z=[0]\cup[1]\cup[2]\cup[3]\cup[4]$； ④“整数$a,b$属于同一‘类’”的充要条件是“$a-b\in[0]$”．其中，正确结论的个数是 （
）

A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 4个

单选题 考试 2025-09-22 00:00:00

54. 月考试卷

已知全集为R，集合P={x|2≤x≤10}，集合M={x|x＜a或x＞2a+1}（a＞0）.

（1）若x∈P是x∈M成立的充分不必要条件，求a的取值范围；

（2）若P∩（$\complement_R$M）=∅，求a的取值范围.

主观题 考试 2025-09-12 00:00:00

55. 期末考试

设非空集合S={x|m≤x≤n}满足：当x∈S时，有$x^2$∈S，给出如下命题，其中真命题是（ ）

A. 若m=1，则S={x|x≥1}

B. 若m=-$\frac{1}{2}$，则$\frac{1}{4}$≤n≤1

C. 若n=$\frac{1}{2}$，则$-\frac{\sqrt{2}}{2}$≤m≤0

D. 若n=1，则-1≤m≤0

多选题 考试 2025-09-12 00:00:00

56. 期中考试

已知集合A={x|$x^2$+2024x+2025=0}，B={x|（$x^2$+ax）（$x^2$+4ax+4）=0}，记非空集合S的元素个数为n（S），已知|n（A）-n（B）|=1，记实数a的所有可能取值构成的集合M，则M的非空子集的个数是 _____ .

填空题　考试　2025-09-12 00:00:00

57. 期中考试

已知集合A＝{x|-2≤x≤5}，B＝{x|m+1≤x≤2m-1}.

（1）若B⊆A，求实数m的取值范围；

（2）命题q：∃x∈A，使得x∈B是真命题，求实数m的取值范围.

主观题　考试　2025-09-12 00:00:00

1.

【答案】 $-\frac{1}{2}+\ln 2$

【解析】

解：由题意，$1-x\neq 0$，即 $x\neq 1$，

因为函数 $f(x)$ 为奇函数，所以函数定义域关于原点对称，且 $f(-x)+f(x)=0$，

则 $x\neq -1$，

所以 $a+\frac{1}{1-(-1)}=0$，得 $a=-\frac{1}{2}$，

由 $f(-x)+f(x)=0$，得 $\ln\left|-\frac{1}{2}+\frac{1}{1+x}\right|+b-\frac{x}{4}+\ln\left|-\frac{1}{2}+\frac{1}{1-x}\right|+b+\frac{x}{4}=0$，

即 $\ln\left|\frac{1-x}{2(1+x)}\right|+\ln\left|\frac{1+x}{2(1-x)}\right|+2b=0$，

即 $\ln\left(\left|\frac{1-x}{2(1+x)}\right|\cdot\left|\frac{1+x}{2(1-x)}\right|\right)+2b=0$，

即 $\ln\frac{1}{4}+2b=0$，得 $2b=-\ln\frac{1}{4}=\ln 4=2\ln 2$，

解得 $b=\ln 2$，

所以 $a+b=-\frac{1}{2}+\ln 2$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

2.

【答案】 ABC

【解析】

【分析】

本题主要考查对数函数的性质及其不等式和指数函数的性质及其不等式，属于中档题.

根据对数函数和指数函数的性质，结合作商法求解即可.

【解答】

解：由指数函数的性质可知，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，

$\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^x}{\left(\frac{1}{3}\right)^x}=\left(\frac{3}{2}\right)^x>1$，$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 恒成立，A正确；

由对数函数的性质可知，当 $x\in(0,1)$ 时，$\log_{\frac{1}{3}}x>0$，$\log_{\frac{1}{2}}x>0$，

$\frac{\log_{\frac{1}{2}}x}{\log_{\frac{1}{3}}x}=\frac{\frac{\log_{\frac{1}{3}}x}{\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{2}}}{\log_{\frac{1}{3}}x}=\frac{1}{\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{2}}=\frac{1}{\log_3 2}=\log_2 3>1$，

$\log_{\frac{1}{2}}x>\log_{\frac{1}{3}}x$ 恒成立，B正确；

对于C，当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$\left(\frac{1}{2}\right)^x=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$x^{\frac{1}{2}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

当 $x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时，$\left(\frac{1}{2}\right)^x>\frac{\sqrt{2}}{2}$，$x^{\frac{1}{2}}<\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $\left(\frac{1}{2}\right)^x>x^{\frac{1}{2}}$，C正确；

对于D，当 $x=\frac{1}{3}$ 时，$\log_{\frac{1}{3}}x=1$，由对数函数与指数函数的性质可知，

当 $x\in\left(0,\frac{1}{3}\right)$ 时，$\left(\frac{1}{2}\right)^x<1<\log_{\frac{1}{3}}x$ 恒成立，D错误.

故选：ABC.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

3.

【答案】 (1)令 $-x^2-2x+3>0$ 解得 $-3<x<1$，所以函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-3,1)$.（2）由题意可得 $\log_{\frac{1}{2}}(mx^2-2x+3)<\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}$，所以 $mx^2-2x+3>\frac{1}{2}$，所以 $2mx^2-4x+5>0$，对于 $\forall x\in R$ 恒成立，所以 $\begin{cases} m>0 \\ 16-40m<0 \end{cases}\Rightarrow m>\frac{2}{5}$；(3)因为f(x)在 $(-\infty,2]$ 上单调递增，所以 $y=mx^2-2x+3$ 在 $(-\infty,2]$ 上单调递减，且 $y=mx^2-2x+3$>0在 $(-\infty,2]$ 恒成立，当m=0时，不满足 $y=mx^2-2x+3$>0在 $(-\infty,2]$ 恒成立，当m>0时，$\frac{1}{m}\geqslant 2$，且4m-4+3>0，所以 $\frac{1}{4}<m\leqslant\frac{1}{2}$，当m<0时，不满足 $y=mx^2-2x+3$ 在 $(-\infty,2]$ 上单调递减，所以 $\frac{1}{4}<m\leqslant\frac{1}{2}$.

【解析】

本题主要考查了不等式的恒成立问题以及函数的单调性与单调区间和对数函数的性质，属于中档题.

（1）由对数函数的性质，将 $\log_{\frac{1}{2}}(mx^2-2x+3)<\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}$ 转化为 $mx^2-2x+3>\frac{1}{2}$，在利用不等式的恒成立问题相关知识求解即可；

（2）根据函数的单调性与单调区间相关知识，对m的取值范围进行分类讨论，进而求出答案.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

4.

【答案】 B

【解析】

【分析】

本题主要考查函数的实际应用，掌握对数运算的公式是解本题的关键，属于基础题.

由题意可得，电池的容量C为定值，则C=（20）$^n$×20=（30）$^n$×10，即 $(\frac{2}{3})^n=\frac{1}{2}$，再结合对数运算的公式，即可求解.

【解答】

解：由题意可得，电池的容量C为定值，

则C=20 $^n$×20=30 $^n$×10，即 $(\frac{2}{3})^n=\frac{1}{2}$，

两边取对数可得，$nlg\frac{2}{3}=lg\frac{1}{2}$，即n（lg2-lg3）=-lg2，

故 $n=\frac{lg2}{lg3-lg2}\approx\frac{0.3}{0.48-0.3}=\frac{5}{3}$.

故选：B.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

5.

【答案】 $[1-\sqrt{3},2\sqrt{2}]$

【解析】

解：已知函数f(x)=$4^x-m2^{x+1}+m^2-3$,

由于f(x)的图象上存在不同的两个点关于原点对称,

所以-f(x)=f(-x)在R上有解,

即-($4^x-m\cdot 2^{x+1}+m^2-3$)=$4^{-x}-m\cdot 2^{-x+1}+m^2-3$在R上有解,

即$(2^x+2^{-x})^2-2m(2^x+2^{-x})+2m^2-8=0$在R上有解,

令t=$2^x+2^{-x}\geqslant 2\sqrt{2^x\cdot 2^{-x}}=2$, 当且仅当$2^x=2^{-x}$, 即x=0时, 等号成立,

则$t^2-2mt+2m^2-8=0$, 在$t\in[2,+\infty)$时有解,

令g(t)=$t^2-2mt+2m^2-8$, 其对称轴为t=m,

① 当m>2时, g(t)在[2, m]上单调递减, 在[m, $+\infty$)上单调递增,

则$g(t)_{\min}=g(m)=m^2-2m^2+2m^2-8\leqslant 0$, 解得$2<m\leqslant 2\sqrt{2}$;

② 当m$\leqslant$2时, g(t)在[2, $+\infty$)上单调递增,

则$g(t)_{\min}=g(2)=4-4m+2m^2-8\leqslant 0$, 解得$1-\sqrt{3}\leqslant m\leqslant 2$.

综上所述, 实数m的取值范围为$[1-\sqrt{3},2\sqrt{2}]$.

故答案为: $[1-\sqrt{3},2\sqrt{2}]$

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

6.

【答案】 解：（1）当a=2时，

f(x)=$4^x+2|2^x-1|=\begin{cases}4^x+2\cdot 2^x-2,x\geqslant 0\\4^x-2\cdot 2^x+2,x<0\end{cases}$,

当x$\geqslant$0时，

由f(x)=6，得 $4^x+2\cdot 2^x-2=6$,

即$(2^x+4)(2^x-2)=0$，解得x=1,

当x<0时，

由f(x)=6，得 $4^x-2\cdot 2^x+2=6$,

即$4^x-2\cdot 2^x-4=0$,

解得$2^x=\dfrac{2\pm\sqrt{4+16}}{2}=1\pm\sqrt{5}$,

因为x<0，所以 $0<2^x<1$，所以 $2^x=1\pm\sqrt{5}$无解,

综上所述，方程f(x)=6的解为 x=1;

（2）当x$\in$[1, 2]时，$2^x\geqslant 2$,

f(x)=$4^x+a(2^x-1)=4^x+a\cdot 2^x-a$,

由f($x_0$)$\geqslant$1, 即$4^{x_0}+a\cdot 2^{x_0}-a-1\geqslant 0$,

设m=$2^{x_0}$ ($2\leqslant m\leqslant 4$),

则$m^2+am-a-1\geqslant 0$,

即a$\geqslant\dfrac{1-m^2}{m-1}=\dfrac{(1+m)(1-m)}{m-1}=-(1+m)$,

因为y=-(1+m)在[2, 4]上单调递减,

所以$y_{\min}=-(1+4)=-5$,

因为存在 $x_0\in[1,2]$，使得f( $x_0$) $\geqslant$1,

所以a$\geqslant$-5;

（3）$g(-x)=f(-x)+f(x)=g(x)$,

所以g(x)为偶函数,

因为g(x) 在R上的最小值为-2,

所以g(x)在[0,+∞)上的最小值为-2，
当x≥0时，$f(x)=4^x+a|2^x-1|=4^x+a(2^x-1)$，
$f(-x)=4^{-x}+a|2^{-x}-1|=4^{-x}+a(1-2^{-x})$，
所以 $f(x)+f(-x)=4^x+a(2^x-1)+4^{-x}+a(1-2^{-x})$
$=4^x+4^{-x}+a(2^x-2^{-x})$，
令 $t=2^x-2^{-x}$，
因为 $t=2^x-2^{-x}$在[0,+∞)上单调递增，所以 $t\geqslant 0$，
又 $t^2=(2^x-2^{-x})^2=4^x+4^{-x}-2$，
所以 $4^x+4^{-x}=t^2+2$，
所以 $4^x+4^{-x}+a(2^x-2^{-x})=t^2+at+2$，
设 $h(t)=t^2+at+2,t\geqslant 0$，
当 $-\frac{a}{2}\leqslant 0$，即 $a\geqslant 0$，
函数 $h(t)$在[0,+∞)上单调递增，
所以 $h(t)_{\min}=h(0)=2$，与题意矛盾，
当 $-\frac{a}{2}>0$，即 $a<0$时，
$h(t)$在 $\left[0,-\frac{a}{2}\right]$上单调递减，在 $\left[-\frac{a}{2},+\infty\right)$上单调递增，
所以 $h(t)_{\min}=h\left(-\frac{a}{2}\right)=\frac{a^2}{4}-\frac{a^2}{2}+2=2-\frac{a^2}{4}=-2$，
解得 $a=-4$或 $a=4$（舍），
综上所述，$a=-4$.

【解析】

本题考查指数函数及其性质，二次函数，函数的零点与方程根的关系，分段函数，属于较难题.

（1） f(x)= $\begin{cases}4^x+2\cdot 2^x-2,x\geqslant 0\\4^x-2\cdot 2^x+2,x<0\end{cases}$，分x≥0与x<0讨论即可求解；

（2）当x∈[1,2]时，$2^x\geqslant 2$，由f($x_0$)≥1，得$4^{x_0}$+a·$2^{x_0}$-a-1≥0，换元，设m=$2^{x_0}$，分离参数即可求解；

（3）g(x)为偶函数，故g(x)在[0,+∞)上的最小值为-2. 当x≥0时，$f(x)+f(-x)=4^x+4^{-x}+a(2^x-2^{-x})$，令 $t=2^x-2^{-x}$，得 $h(t)=t^2+at+2,t\geqslant 0$的最小值为-2，分类讨论即可求解.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

7.

【答案】 ACD

【解析】

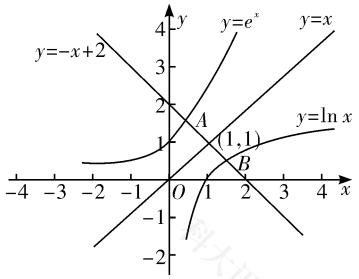
【分析】

本题主要考查函数图象的应用、反函数的应用，最值等基础知识，考查运算求解能力，考查数形结合思想、化归与转化思想，属于拔高题.

根据互为反函数的性质可得$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$的中点坐标为$(1,1)$，从而可判断A；利用基本不等式可判断C、D；利用零点存在性定理以及对数的运算性质可判断B.

【解答】

解：函数y＝$e^x$与y＝ln x互为反函数，则y＝$e^x$与y＝ln x的图象关于y＝x对称，
将y＝－x＋2与y＝x联立，则x＝1，y＝1，
由直线y＝－x＋2分别与函数y＝$e^x$和y＝ln x的图象交于点A$(x_1,y_1)$，B$(x_2,y_2)$，作出函数图像：




则A $(x_1,y_1)$，B $(x_2,y_2)$ 的中点坐标为 $(1,1)$，

对于A，由 $\frac{x_1+x_2}{2}$ =1，解得$x_1+x_2=2$，故A正确；

对于B，将$y=-x+2$与$y=e^x$联立可得$-x+2=e^x$，即$e^x+x-2=0$.

设$f(x)=e^x+x-2$，且函数为单调递增函数，

因为$f(0)=1+0-2=-1<0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=e^{\frac{1}{2}}+\frac{1}{2}-2=e^{\frac{1}{2}}-\frac{3}{2}>0$，

故函数的零点在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上，即$0<x_1<\frac{1}{2}$，故B错误；

对于C，$e^{x_1}+e^{x_2}\geqslant 2\sqrt{e^{x_1}\cdot e^{x_2}}=2\sqrt{e^{x_1+x_2}}=2\sqrt{e^2}=2e$，

因为$x_1\neq x_2$，即等号不成立，所以$e^{x_1}+e^{x_2}>2e$，故C正确；

由$x_1+x_2=2$，$0<x_1<\frac{1}{2}$，则$\frac{3}{2}<x_2<2$，

$x_1\ln x_2+x_2\ln x_1=x_1\ln x_2-x_2\ln \frac{1}{x_1}$

$<x_1\ln x_2-x_2\ln x_2=(x_1-x_2)\ln x_2<0$，故D正确；

故选ACD.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

8.

【答案】 解：（1）因为$f(x)=\frac{2^x+a}{2^x+1}$是定义在 R 上的奇函数，

所以 $f(0)=\frac{1+a}{2}=0$，解得a=-1，

a=-1时，$f(x)=\frac{2^x-1}{2^x+1}$，

则 $f(-x)=\frac{2^{-x}-1}{2^{-x}+1}=\frac{1-2^x}{1+2^x}=-f(x)$，满足 $f(x)$ 是奇函数，

故a=-1，

f(x)在R上单调递增；

(2)由(1)得$f(x)=\frac{2^x+1-2}{2^x+1}=1-\frac{2}{2^x+1}$，

$g(x)=\frac{b\cdot 2^x}{2^x+2}=\frac{b\cdot 2^{x-1}}{2^{x-1}+1}=\frac{b(2^{x-1}+1)-b}{2^{x-1}+1}=b-\frac{b}{2^{x-1}+1}$，

因为函数$g(x)=\frac{b\cdot 2^x}{2^x+2}$的图象可以由函数f(x)的图象通过平移得到，

所以b=2，

所以$g(x)=2-\frac{2}{2^{x-1}+1}$，

因为$2^{x-1}>0$，所以$2^{x-1}+1>1$，

所以$-2<-\frac{2}{2^{x-1}+1}<0$，

所以$0<2-\frac{2}{2^{x-1}+1}<2$，

所以函数g(x)的值域为(0,2);

(3)由(1)得y=f(x)+t=$\frac{2^x-1}{2^x+1}$+t=t+1-$\frac{2}{2^x+1}$,

令h(x)=t+1-$\frac{2}{2^x+1}$,

则h(x)=t+1-$\frac{2}{2^x+1}$在R上递增,

因为函数y=f(x)+t在[m,n]上的值域为[$2^m$,$2^n$],

所以$\begin{cases} h(m)=t+1-\frac{2}{2^m+1}=2^m \\ h(n)=t+1-\frac{2}{2^n+1}=2^n \end{cases}$,

所以$\begin{cases} (2^m)^2-t\cdot 2^m-t+1=0 \\ (2^n)^2-t\cdot 2^n-t+1=0 \end{cases}$,

因为0<$2^m$<$2^n$,

所以关于x的方程$x^2$-tx-t+1=0有两个不相等的正实根,

所以$\begin{cases} \triangle=t^2-4(1-t)>0 \\ t>0 \\ 1-t>0 \end{cases}$ 解得2$\sqrt{2}$-2<t<1,

即t的取值范围为(2$\sqrt{2}$-2,1).

【解析】

本题主要考查复合型指数函数，考查函数图象的平移变换，函数的奇偶性，单调性，最值及值域，考查转化思想，属于较难题.

（1）由f(0)=0求出a，再由奇函数的定义验证即可，即可指出f(x)的单调性；

（2） f(x)=$\frac{2^x+1-2}{2^x+1}$=1-$\frac{2}{2^x+1}$,g(x)=$\frac{b\cdot 2^x}{2^x+2}$=b-$\frac{b}{2^{x-1}+1}$的图象可以由函数f(x)的图象通过平移得到,求出b，由此求解即可；

（3） $y=f(x)+t$在R上单调递增，可得 关于x的方程$x^2$-tx-t+1=0有两个不相等的正实根,由此即可求解.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

9.

【答案】

解：(1)若函数$f(x)$的定义域是R,则$x^2-2ax+a>0$在R上恒成立，所以$(-2a)^2-4a<0$，解得：0<a<1.故a的范围为$\{a|0<a<1\}$.

(2)若函数$f(x)$的值域是R,则$y=x^2-2ax+a$中的y取遍所有的正数，所以$(-2a)^2-4a\geqslant 0$，解得：$a\leqslant 0$或$a\geqslant 1$，故a的范围为$\{a|a\leqslant 0或a\geqslant 1\}$.

(3)若函数$f(x)$在$[\frac{1}{2},2]$上有定义，则当$x\in[\frac{1}{2},2]$时$x^2-2ax+a>0$恒成立,即$x^2>(2x-1)a$在$[\frac{1}{2},2]$恒成立，若$x=\frac{1}{2}$，则$\frac{1}{4}>0$，恒成立，若$\frac{1}{2}<x\leqslant 2$，则$0<2x-1\leqslant 3$，此时$\frac{x^2}{2x-1}>a$在$x\in(\frac{1}{2},2]$恒成立，等价于$(\frac{x^2}{2x-1})_{\min}>a$，设$g(x)=\frac{x^2}{2x-1},x\in(\frac{1}{2},2]$，令$2x-1=t$，$t\in(0,3]$，则$x=\frac{t+1}{2}$，则$h(t)=\frac{(\frac{t+1}{2})^2}{t}=\frac{t^2+2t+1}{4t}=\frac{t}{4}+\frac{1}{4t}+\frac{1}{2}\geqslant 2\sqrt{\frac{t}{4}\times\frac{1}{4t}}+\frac{1}{2}=1$,当且仅当t=1时取等号,所以a<1,故$a$的取值范围为$\{a\,|\,a<1\}$.

【解析】

本题主要考查了对数函数与二次函数复合的函数的性质，属于中档题.

（1）利用真数大于零求出x的范围即为函数的定义域；

（2）若函数 $f(x)$ 的定义域是R，则 $x^2-2ax+a>0$ 在R上恒成立，所以 $(-2a)^2-4a<0$ ，求解出a的范围；

（3）若函数 $f(x)$ 的值域是R，则 $y=x^2-2ax+a$ 中的y取遍所有的正数，所以 $(-2a)^2-4a\geqslant 0$ ，求解出a的范围；

（4）若函数 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2},2]$ 上有定义，则当 $[\frac{1}{2},2]$ 时 $x^2-2ax+a>0$ 恒成立，利用参变分离的方法转化为求函数的最值，用基本不等式求最值的时候注意取等号的条件.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

10.

【答案】 A

【解析】

【分析】

本题考查对数式比较大小，涉及到对数的运算性质，基本不等式的应用，属于中档题.

a，b与中间量 $\frac{3}{2}$ 比较大小，b，c用作差法结合基本不等式比较大小.

【解答】

解： $\because 3^2>2^3$， $\therefore \log_2 3^2>\log_2 2^3$，

即 $2\log_2 3>3$， $\therefore$ $\log_2 3>\frac{3}{2}$，

$\because 3^3>5^2$， $\therefore \log_3 3^3>\log_3 5^2$，

即 $3\log_3 3>2\log_3 5$， $\therefore$ $\frac{3}{2}>\log_3 5$，

$\therefore \log_2 3>\log_3 5$，即a>b；

$\log_3 5-\log_5 8=\frac{\lg 5}{\lg 3}-\frac{\lg 8}{\lg 5}$

$=\frac{(\lg 5)^2-\lg 3\cdot\lg 8}{\lg 3\cdot\lg 5}$，

$\because \lg 3\cdot\lg 8<\left(\frac{\lg 3+\lg 8}{2}\right)^2$

$=\left(\frac{\lg 24}{2}\right)^2<\left(\frac{\lg 25}{2}\right)^2=(\lg 5)^2$，

$\therefore$ $\log_3 5-\log_5 8>0$， 即b>c，

故a>b>c.

故选A.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

11.

【答案】 AC

【解析】

略

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

12.

【答案】 略

【解析】
略
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

13.

【答案】 ABC
【解析】
略
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

14.

【答案】 略
【解析】
略
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

15.

【答案】 略
【解析】
略
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

16.

【答案】 解：(1)因为f(x)是二次函数，且方程f(x)＝0的解集是{－1，4}，
所以可设f(x)＝a(x＋1)(x－4)，
因为f(x)的图象经过点(2，－6)，
所以(2＋1)×(2－4)a＝-6，即a＝1，
故f(x)＝(x＋1)(x－4)＝$x^2$－3x－4，
f(x)的解析式为f(x)=$x^2$－3x－4；
(2)因为g(x)＝f(x)＋(3－2m)x，
所以g(x)＝$x^2$－2mx－4，则g(x)的图象的对称轴为x＝m，
当m＜-1时，函数y=g(x)在[－1，3]单调递增，
$g(x)_{min}$＝g(－1)＝2m－3，$g(x)_{max}$＝g(3)＝5－6m；
当－1≤m≤1时，$g(x)_{min}$＝g(m)＝－$m^2$－4，$g(x)_{max}$＝g(3)＝5－6m；
当1＜m≤3时，$g(x)_{min}$＝g(m)＝－$m^2$－4，$g(x)_{max}$＝g(－1)＝2m－3；
当m＞3时，函数y=g(x)在[－1，3]单调递减，
$g(x)_{min}$＝g(3)＝5－6m，$g(x)_{max}$＝g(－1)＝2m－3.
【解析】
本题考查求二次函数的解析式，及二次函数在闭区间的最值，考查分类讨论的思想.
(1)由题意及待定系数法，可设f(x)＝a(x＋1)(x－4)，利用f(x)的图象经过点(2，－6)，列方程解得a＝1，f(x)的解析式为f(x)=$x^2$－3x－4；
(2)g(x)＝$x^2$－2mx－4，g(x)的图象的对称轴为x＝m，分类讨论函数的定义域[－1，3]与对称轴的关系，利用二次函数的性质得出函数的最值.
【错误原因】 未分类

【难度等级】★★★☆☆

17.

【答案】 解：（1）当0＜t≤1时，多边形Ω是三角形，

如图①，边长依次为t，$\sqrt{3}t$，2t，

当1＜t＜2时，多边形Ω是四边形，

如图②，边长依次为t，$\sqrt{3}$（2-t），2（t-1），2，

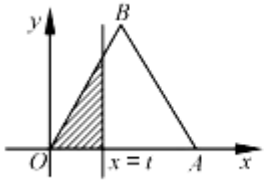


图 ①

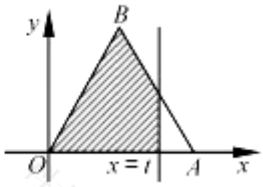


图 ②

∴f（t）= $\begin{cases} 8t^2, 0<t\leqslant 1 \\ 8t^2-20t+20, 1<t<2 \end{cases}$，

g（t）= $\begin{cases} (\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{3})\frac{1}{t}, 0<t\leqslant 1 \\ \frac{1}{t}+\frac{1}{\sqrt{3}(2-t)}+\frac{1}{2(t-1)}+\frac{1}{2}, 1<t<2 \end{cases}$.

（2）由（1）中f（t）的解析式得，函数f（t）的单调递减区间是（1，$\frac{5}{4}$），

∴（a，b）⊆（1，$\frac{5}{4}$），

另一方面，任取$t_1$，$t_2$∈（1，$\frac{5}{4}$），且$t_1$＜$t_2$，

则g（$t_1$）-g（$t_2$）=（$t_2$-$t_1$）[$\frac{1}{t_1t_2}+\frac{1}{2(t_1-1)(t_2-1)}-\frac{1}{\sqrt{3}(2-t_1)(2-t_2)}$]，

由1＜$t_1<t_2<\frac{5}{4}$，知1＜$t_1t_2$＜$\frac{25}{16}$，

0＜2（$t_1$-1）（$t_2$-1）＜$\frac{1}{8}$，

$\sqrt{3}$（2-$t_1$）（2-$t_2$）＞$\frac{9\sqrt{3}}{16}$，

∴ $0<2(t_1-1)(t_2-1)<\sqrt{3}(2-t_1)(2-t_2)$，

∴ $\frac{1}{2(t_1-1)(t_2-1)}-\frac{1}{\sqrt{3}(2-t_1)(2-t_2)}>0$，

∴g（$t_1$）-g（$t_2$）＞0，得g（t）在区间（1，$\frac{5}{4}$）上单调递减，

∴（a，b）=（1，$\frac{5}{4}$），

∴存在区间（1，$\frac{5}{4}$），使得函数f（t）和g（t）在该区间上均单调递减，且b-a的最大值为$\frac{1}{4}$.

【解析】

本题利用分段函数模型解决实际问题，利用函数的单调性解决参数问题，利用作差法/作商法比较代数式的大小，属于较难题.

（1）当0＜t≤1时，多边形Ω是三角形，边长依次为t，$\sqrt{3}t$，2t，当1＜t＜2时，多边形Ω是四边形，边长依次为t，$\sqrt{3}$（2-t），2（t-1），2，由此能分别求出函数f（t）和g（t）的解析式；

（2）由f（t）的解析式得，函数f（t）的单调递减区间是（1，$\frac{5}{4}$），从而（a，b）⊆（1，$\frac{5}{4}$）；任取$t_1$，$t_2$∈（1，$\frac{5}{4}$），且$t_1$＜$t_2$，推导出g（$t_1$）-g（$t_2$）＞0，得g（t）在区间（1，$\frac{5}{4}$）上单调递减，

从而（a，b）=（1，$\frac{5}{4}$），由此得到存在区间（1，$\frac{5}{4}$），使得函数f（t）和g（t）在该区间上均单调递减，且b-a的最大值为$\frac{1}{4}$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

18.

【答案】 解：（1）∵P=（-∞，0），

∴f（P）={y|y=|x|，x∈（-∞，0）}=（0，+∞），

∵M=[0，4]，

∴f（M）={y|y=$-x^2+2x$，x∈[0，4]}=[-8，1].

∴f（P）∪f（M）=[-8，+∞）；

（2）若-3∈M，则f（-3）=-15∉[-3，2a-3]，不符合要求，

∴-3∈P，从而f（-3）=3，

∵f（-3）=3∈[-3，2a-3]，

∴2a-3≥3，得a≥3，

若a＞3，则2a-3＞3＞-（x-1）$^2$+1=$-x^2+2x$，

∵P∩M=∅，∴2a-3的原象$x_0$∈P且3＜$x_0$≤a，

∴$x_0$=2a-3≤a，得a≤3，与前提矛盾，

∴a=3，

此时可取P=[-3，-1）∪[0，3]，M=[-1，0），满足题意；

（3）∵f（x）是单调递增函数，

∴对任意x＜0，有f（x）＜f（0）=0，∴x∈M，

∴（-∞，0）⊆M，同理可证：（1，+∞）⊆P，

若存在0＜$x_0$＜1，使得$x_0$∈M，则1＞f（$x_0$）=-$x_0^2+2x_0$＞$x_0$，

于是[$x_0$，-$x_0^2+2x_0$]⊆M，

记$x_1$=-$x_0^2+2x_0$∈（0，1），$x_2$=-$x_1^2+2x_1$，…

∴[$x_0$，$x_1$]∈M，同理可知[$x_1$，$x_2$]∈M，…

由$x_{n+1}$=-$x_n^2+2x_n$，得1-$x_{n+1}$=1+$x_n^2-2x_n$=（1-$x_n$）$^2$；

∴1-$x_n$=$(1-x_{n-1})^2$=$(1-x_{n-2})^{2^2}$=…=$(1-x_0)^{2^n}$，

对于任意x∈[$x_0$，1)，取[$\log_2(\log_{(1-x_0)}(1-x))-1$，$\log_2(\log_{(1-x_0)}(1-x))$]中的自然数$n_x$，则x∈[$xn_x$，$xn_x+1$]⊆M，

∴[$x_0$，1）⊆M，

综上所述，满足要求的P，M必有如下表示：

P=（0，t）∪[1，+∞），M=（-∞，0]∪[t，1），其中0＜t＜1，

或者P=（0，t]∪[1，+∞），M=（-∞，0]∪（t，1），其中0＜t＜1，

或者P=[1，+∞），M=（-∞，1），

或者P=（0，+∞），M=（-∞，0].

【解析】

本题综合考查了函数与集合，考查分析问题解决问题的能力

（1）分别计算此分段函数两支上的值域，再求其并集即可；

（2）抓住线索-3∈P∪M，逐层深入，先判断-3∈P，得a的范围，再由已知推理缩小此范围，最后确定a的值；

（3）现根据函数的单调性确定（-∞，0）⊆M，（1，+∞）⊆P，进行求解即可.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★☆☆☆☆

19.

【答案】 解：(1) $y=mx^2+(1-m)x+m-2\geqslant -2$.

故 $mx^2+(1-m)x+m\geqslant 0$,

m=0时， $x\geqslant 0$, 不满足题意；

$m\neq 0$ 时，则 $\begin{cases} m>0 \\ \Delta=(1-m)^2-4m^2\leqslant 0 \end{cases} \Rightarrow m\geqslant \frac{1}{3}$,

综上所述， $m\geqslant \frac{1}{3}$.

(2)由（1）可知 $m\geqslant \frac{1}{3}$,

$\frac{m^2+2m+5}{m+1}=\frac{(m+1)^2+4}{m+1}=m+1+\frac{4}{m+1}\geqslant 2\sqrt{(m+1)\cdot\frac{4}{m+1}}=4$,

当且仅当m=1时，等号成立.

故 $\frac{m^2+2m+5}{m+1}$ 的最小值4.

(3) $mx^2+(1-m)x+m-2<m-1(m\in R)$.

①当m=0时，x-1<0, 解集为 $(-\infty,1)$

②当m>0时， $mx^2+(1-m)x+m-2<m-1\Rightarrow(mx+1)(x-1)<0$,

方程 $(mx+1)(x-1)=0$ 的两个根为 $x_1=-\frac{1}{m},x_2=1$,

不等式 $mx^2+(1-m)x+m-2<m-1$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{m},1\right)$.

③当m<0时，

(i)当m=-1时，解集为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$;

(ii)当m<-1时，解集为 $\left(-\infty,-\frac{1}{m}\right)\cup(1,+\infty)$;

(iii)当-1<m<0时，解集为 $(-\infty,1)\cup(-\frac{1}{m},+\infty)$.

【解析】

本题考查了含有参数的不等式求解以及不等式恒成立问题，涉及利用基本不等式求最值,需要注意的是要对二次项系数进行讨论,属于中档题.

(1)由题意可对m进行讨论:当m=0时， $x\geqslant 0$, 不满足题意；

当 $m\neq 0$ 时，则 $\begin{cases} m>0 \\ \Delta=(1-m)^2-4m^2\leqslant 0 \end{cases}$ ,即可求解.

(2)先对原式进行化简分离参数,再利用基本不等式求最值；

(3)讨论不等式是否为二次不等式,分m=0和m $\neq$0两种情况;

当m $\neq$0时,再分m>0和m<0两种情况求解集.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

20.

【答案】 解：（1）当a=3时，A={x|-1≤x≤5}，

所以A∩B={x|-1≤x≤1 或4≤x≤5}，

（2）由题可知，C $_R$B={x|1＜x＜4}，

因为“x∈A”是“x∈C $_R$B”的充分不必要条件，

所以A⊊C $_R$B，可得 $\begin{cases} 2-a>1 \\ 2+a<4 \end{cases}$，解得a＜1.

【解析】

可利用集合间的关系进行求解.

本题考查了集合间的关系，充要条件的判断，属于基础题.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

21.

【答案】 ABC
【解析】
【分析】

本题考查函数单调性、奇偶性的综合应用，考查抽象函数的单调性与奇偶性，属于中档题.
对于A，对$x,y$适当赋值即可判断；对于B，利用奇偶性和单调性转化为方程有解的问题进行判断；对于C，利用定义法进行判断；对于D，利用赋值法和单调性判断.

【解答】

解：令$x=0,y=0$，得$f(0)-f(0)=f(0)$，所以$f(0)=0$；

令$x=0,y=x$，得$f(0)-f(x)=f(-x)$，故$-f(x)=f(-x)$，则$f(x)$为奇函数，故A正确；

任取$-1<x_1<x_2<1$，则$1+x_1>0$，$1-x_2>0$，$1-x_1x_2>0$，
则$f(x_1)-f(x_2)=f(\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2})$，

因为$\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2}-(-1)=\frac{x_1-x_2+1-x_1x_2}{1-x_1x_2}=\frac{(1+x_1)(1-x_2)}{1-x_1x_2}>0$，故$-1<\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2}<0$，

则$f(x_1)-f(x_2)=f(\frac{x_1-x_2}{1-x_1x_2})<0$，则$f(x_1)<f(x_2)$，故$f(x)$为增函数，故C正确；

则$f(\frac{1}{2})+f(\frac{1}{3})=f(\frac{1}{2})-f(-\frac{1}{3})=f(\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}})=f(\frac{5}{7})<f(\frac{5}{6})$，故D错误；

若$f(a)+f(b)=f(a)-f(-b)=f(\frac{a+b}{1+ab})=f(\frac{1}{2})$，所以$\frac{a+b}{1+ab}=\frac{1}{2}$，

则$2a+2b=1+ab$，$a=\frac{1-2b}{2-b}=2+\frac{3}{b-2}$，
当$b\in(-1,1)$时，$-3<b-2<-1$，$-3<\frac{3}{b-2}<-1$，
$-1<2+\frac{3}{b-2}<1$，即$a\in(-1,1)$，
所以存在非零实数$a,b$，使得$f(a)+f(b)=f(\frac{1}{2})$，故B正确.

故选ABC.

【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★☆☆☆

22.

【答案】 B
【解析】
【分析】
本题主要考查不等式恒成立问题和基本不等式的应用，属于中档题.
根据题意得到$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)$的最小值大于等于9，进而结合基本不等式求解.
【解答】

解：由已知可得若题中不等式恒成立，则只要 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)$ 的最小值大于等于9即可，

∵x>0, y>0, a>0,

∴ $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)=1+\frac{xa}{y}+\frac{y}{x}+a\geq 1+a+2\sqrt{a}$，

当且仅当 $\frac{xa}{y}=\frac{y}{x}$ 即y= $\sqrt{a}$ x时等号成立，

∴ $a+2\sqrt{a}+1\geq 9$，

∴ $\sqrt{a}\geq 2$ 或 $\sqrt{a}\leq -4$（舍去），

所以正实数a的最小值为4.

故选B.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

23.

【答案】 BCD

【解析】

【分析】

本题主要考查利用基本不等式求最值及不等式的基本性质，属于一般题.

由基本不等式和不等式的基本性质逐一判断即可.

【解答】

解：因为 $2m+n=1$， $4m^2+n^2=(2m+n)^2-4mn$，

又因为 $2m+n\geqslant 2\sqrt{2mn}$，即 $mn\leqslant\frac{1}{8}$，

当且仅当n=2m= $\frac{1}{2}$ 时等号成立，故A错误；

得到 $\frac{4m^2+n^2}{2}\geqslant(\frac{2m+n}{2})^2=\frac{1}{4}$，即 $4m^2+n^2\geqslant\frac{1}{2}$，

当且仅当n=2m= $\frac{1}{2}$ 时等号成立，故D正确；

又因为 $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=(2m+n)(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})=3+\frac{n}{m}+\frac{2m}{n}\geqslant 3+2\sqrt{2}$，

当且仅当 $n=\sqrt{2}m$ 且 $2m+n=1$，即 $m=1-\frac{\sqrt{2}}{2},n=\sqrt{2}-1$ 时等号成立，

则 $\frac{n}{m}+\frac{1}{n}=\frac{1-2m}{m}+\frac{1}{n}=\frac{1}{m}+\frac{1}{n}-2\geqslant(3+2\sqrt{2})-2=1+2\sqrt{2}$，故B正确；

$\frac{3}{m+1}+\frac{6}{n+2}=\frac{1}{5}(\frac{3}{m+1}+\frac{6}{n+2})[2(m+1)+n+2]$

$=\frac{1}{5}(12+\frac{3(n+2)}{m+1}+\frac{12(m+1)}{n+2})\geqslant\frac{1}{5}\times(12+12)=\frac{24}{5}$，

当且仅当 $n+2=2(m+1)$ 且 $2m+n=1$，

即m= $\frac{1}{4}$，n= $\frac{1}{2}$ 时，等号成立，故C正确.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

24.

【答案】 解：（1）因为指数函数f（x）=a $^x$（a＞0，且a≠1）的图象经过点（2，4），

所以f（2）=a $^2$=4，解得a=2，

所以f（x）=2 $^x$；

（2）①∵ $g(x)=\frac{2^x-m}{2^x+m}(m>0)$ 是奇函数，

∴ $g(0)=\frac{2^0-m}{2^0+m}=0$，解得m=1，

检验：当m=1时，$g(x)=\frac{2^x-1}{2^x+1}$的定义域为 $R$,$g(-x)=\frac{2^{-x}-1}{2^{-x}+1}=\frac{1-2^x}{1+2^x}=-g(x)$，

故g（x）是奇函数，满足题意，

∴m=1；

②函数g（x）在R上单调递增，证明如下：

∀$x_1$，$x_2$∈R，$x_1<x_2$，

则 $2^{x_1}<2^{x_2}$，∴ $2^{x_2}-2^{x_1}>0$，

∴ $g(x_2)-g(x_1)=\frac{2^{x_2}-1}{2^{x_2}+1}-\frac{2^{x_1}-1}{2^{x_1}+1}=\frac{2}{2^{x_1}+1}-\frac{2}{2^{x_2}+1}=2\frac{(2^{x_2}-2^{x_1})}{(2^{x_1}+1)(2^{x_2}+1)}>0$

∴g（$x_2$）>g（$x_1$）

∴ $g(x)=\frac{2^x-1}{2^x+1}$在R上单调递增.

【解析】

本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用，考查指数函数的解析式，函数单调性的证明，属于中档题.

（1）将点代入即可求得函数的解析式；

（2）先利用奇函数的性质求m的值，然后用定义法证明函数的单调性.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

25.

【答案】 A

【解析】

【分析】

本题考查分段函数的运用，不等式恒成立问题的解法，注意运用分类讨论和分离参数法，以及转化思想的运用.

讨论当x≤1时，运用绝对值不等式的解法，可得$-x^2+\frac{1}{2}x-3\leqslant a\leqslant x^2-\frac{3}{2}x+3$，再由二次函数的最值求法，可得a的范围；讨论当x>1时，同样可得$-(\frac{3}{2}x+\frac{2}{x})\leqslant a\leqslant\frac{x}{2}+\frac{2}{x}$，再由基本不等式可得最值，可得a的范围，求交集即可得到所求范围.

【解答】

解：当x≤1时，关于x的不等式f（x）≥$|\frac{x}{2}+a|$在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，

即为$-x^2+x-3\leqslant\frac{x}{2}+a\leqslant x^2-x+3$，

即有$-x^2+\frac{1}{2}x-3\leqslant a\leqslant x^2-\frac{3}{2}x+3$，

由$y=-x^2+\frac{1}{2}x-3$的对称轴为$x=\frac{1}{4}<1$，可得$x=\frac{1}{4}$处取得最大值$-\frac{47}{16}$；

由$y=x^2-\frac{3}{2}x+3$的对称轴为$x=\frac{3}{4}<1$，可得$x=\frac{3}{4}$处取得最小值 $\frac{39}{16}$，

则$-\frac{47}{16}\leqslant a\leqslant\frac{39}{16}$①

当x>1时，关于x的不等式f（x）≥$|\frac{x}{2}+a|$在 $\mathbf{R}$ 上恒成立，

即为$-(x+\frac{2}{x})\leqslant\frac{x}{2}+a\leqslant x+\frac{2}{x}$，

即有$-(\frac{3}{2}x+\frac{2}{x})\leqslant a\leqslant\frac{x}{2}+\frac{2}{x}$，

由$y=-(\frac{3}{2}x+\frac{2}{x})\leqslant-2\sqrt{\frac{3x}{2}\cdot\frac{2}{x}}=-2\sqrt{3}$

当且仅当$x=\frac{2}{\sqrt{3}}$时等号成立；

y= $\frac{1}{2}$x+ $\frac{2}{x}$ ≥2 $\sqrt{\frac{1}{2}x\cdot\frac{2}{x}}$ =2

当且仅当x=2时等号成立，

则-2 $\sqrt{3}$ ≤a≤2②

由①②可得，- $\frac{47}{16}$ ≤a≤2.

故选：A.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

26.

【答案】 解：（1）因为f（x）为奇函数，故f（-x）=-f（x），

即 $\frac{-2ax+b}{(-x)^2+1}=-\frac{2ax+b}{x^2+1}$，

故-2ax+b=-2ax-b，解得b=0，

所以 $f(x)=\frac{2ax}{x^2+1}$，

又 $f(\frac{1}{2})=\frac{a}{(\frac{1}{2})^2+1}=\frac{4}{5}a=\frac{4}{5}$，解得a=1，

故a=1，b=0；

（2）证明：由（1）知， $f(x)=\frac{2x}{x^2+1}$，

任取x $_1$，x $_2$∈[0，1]，且x $_1$<x $_2$，

故 $f(x_1)-f(x_2)=\frac{2x_1}{x_1^2+1}-\frac{2x_2}{x_2^2+1}=\frac{2(x_1x_2-1)(x_2-x_1)}{(x_1^2+1)(x_2^2+1)}$，

因为x $_1$，x $_2$∈[0，1]且x $_1$<x $_2$，

所以x $_1$x $_2$-1<0，x $_2$-x $_1$>0，

又 $x_1^2+1>0,x_2^2+1>0$，

故 $f(x_1)-f(x_2)=\frac{2(x_1x_2-1)(x_2-x_1)}{(x_1^2+1)(x_2^2+1)}<0$，

故f（x $_1$）<f（x $_2$），

所以函数f（x）在[0，1]上单调递增，

又因为函数为奇函数，

所以函数在[-1，0]上也单调递增，且函数在[-1，1]上没有间断，

所以函数f（x）在[-1，1]上单调递增；

（3）存在x∈[-1，1]，对任意的t∈[-1，2]，f（x）≤m $^2$-5mt+3恒成立，

故只需f（x）在[-1，1]上的最小值，小于等于g（t）=-5mt+m $^2$+3在t∈[-1，2]上的最小值，

由（2）知，f（x）在[-1，1]上单调递增，

故 $f(x)_{min}=f(-1)=\frac{-2}{1+1}=-1$，

当m=0时，此时f（x） $_{min}$=-1≤3满足要求，

当m>0时，此时g（t）=-5mt+m $^2$+3在t∈[-1，2]上单调递减，

故 $g(t)_{min}=g(2)=-10m+m^2+3$，

令-1≤-10m+m $^2$+3，解得 $m\geq5+\sqrt{21}$ 或 $0<m\leq5-\sqrt{21}$，

当m<0时，此时g（t）=-5mt+m $^2$+3在t∈[-1，2]上单调递增，

故 $g(t)_{min}=g(-1)=5m+m^2+3$，

令-1≤5m+m $^2$+3，解得m≥-1或m≤-4，

故-1≤m<0或m≤-4，

故m的取值范围为[ $-1,5-\sqrt{21}$ ]∪[ $5+\sqrt{21}$，+∞）∪（-∞，-4].

【解析】

本题考查了奇函数的性质、用定义法证明函数的单调性及利用一次函数的性质解决不等式恒成立问题，属于较难题.

（1）根据函数的奇偶性得到f（-x）=-f（x），得到方程，求出b=0，根据 $f(\frac{1}{2})=\frac{4}{5}$ 得到方程，求出a=1；

（2）定义法证明函数单调性步骤，取点，作差，变形，判号，下结论；

（3）只需f（x）在[-1，1]上的最小值，小于等于g（t）=-5mt+m $^{2}$+3在t∈[-1，2]上的最小值，求出f（x）$_{min}$=-1，并分m=0，m＞0，m＜0三种情况，得到g（t）$_{min}$，得到不等式，求出m的取值范围.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

27.

【答案】 $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$

【解析】

【分析】

本题考查函数奇偶性和单调性的综合应用，涉及基本不等式，属于较难题.

由题意可得 $f(x)$ 的对称轴为 $x=2$ ，函数 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 单调递增，若 $m>0,n>0$ ， $2m\neq n$ ，且有 $f(2m)=f(n)$ ，则 $2m+n=4$ ，结合基本不等式求解最值即可.

【解答】

解：由于 $f(x+2)$ 为偶函数，则 $f(-x+2)=f(x+2)$ ，则 $f(x)$ 的对称轴为 $x=2$ ，

由于函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,2]$ 单调递减，则函数 $f(x)$ 在 $[2,+\infty)$ 单调递增，

若 $m>0,n>0$ ， $2m\neq n$ ，且有 $f(2m)=f(n)$ ，

则 $\frac{2m+n}{2}=2$ ，即 $2m+n=4$ ， $2m=4-n$ ，

$\therefore \frac{1}{m}+\frac{2m}{n}=\frac{1}{m}+\frac{4-n}{n}=\frac{1}{m}+\frac{4}{n}-1$

$=\frac{1}{4}(2m+n)(\frac{1}{m}+\frac{4}{n})-1$

$=\frac{1}{4}(6+\frac{n}{m}+\frac{8m}{n})-1$

$\geq\frac{1}{4}\left(6+2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{8m}{n}}\right)-1=\frac{1}{2}+\sqrt{2}$ ，

当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{8m}{n}$ 且 $2m+n=4$ ， $m>0,n>0$ ，即 $m=2\left(\sqrt{2}-1\right),n=4\left(2-\sqrt{2}\right)$ 时，等号成立，

故 $\frac{1}{m}+\frac{2m}{n}$ 的最小值为 $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$ .

故答案为： $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$ .

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

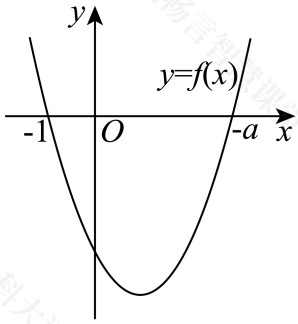
28.

【答案】 A

【解析】
解：因为y=f（x+1）定义域是[-2，3]，
即x∈[-2，3]，所以x+1∈[-1，4]，
所以函数f（x）的定义域为[-1，4]，
由-1≤x-1≤4，得：0≤x≤5，
所以函数y=f（x-1）的定义域是[0，5]．
故选：A．
先由函数y=f（x+1）定义域求出函数f（x）的定义域，然后由x-1在f（x）的定义域内求函数y=f（x-1）的定义域．
本题考查了函数定义域及其求法，给出了函数f（x）的定义域为[a，b]，求函数f[g（x）]的定义域，让a≤g（x）≤b求解x的范围即可，此题是基础题．
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

29.

【答案】 {-1，0，3}；
（-∞，0）；
$[-\frac{1}{3},+\infty)$．
【解析】
解：（1）a=3时，f（x）=x $^2$+4x+3，
因为f（-1）=（-1）$^2$+4×（-1）+3=0，f（-2）=（-2）$^2$+4×（-2）+3=-1，
f（-3）=（-3）$^2$+4×（-3）+3=0，f（-4）=（-4）$^2$+4×（-4）+3=3，
所以f（x）的值域是{-1，0，3}．




（2）f（x）=x $^2$+（a+1）x+a=（x+a）（x+1），令f（x）=0得x=-a或x=-1，
因为f（x）的图象是开口向上的抛物线，
要使得关于x的不等式f（x）＜0有正数解，
则要求-a＞0，解得a＜0，所以a的取值范围是（-∞，0）．
（3）f（x）=x $^2$+（a+1）x+a=（x+a）（x+1），令f（x）=0得x=-a或x=-1，
由3x-1≤0得x≤ $\frac{1}{3}$，
要使得关于x的不等式f（x）≤0成立的任意一个x，都满足不等式3x-1≤0，
则{x|（x+a）（x+1）≤0}⊆{x|x≤ $\frac{1}{3}$}，
当-a＜-1即a＞1时，由f（x）≤0得-a≤x≤-1，所以{x|-a≤x≤-1}⊆{x|x≤ $\frac{1}{3}$}成立，符合题意；
当-a=-1即a=1时，由f（x）≤0得x=-1，所以{-1}⊆{x|x≤ $\frac{1}{3}$}成立，符合题意；
当-a＞-1即a＜1时，由f（x）≤0得-1≤x≤-a，
由 $\{x|-1\le x\le -a\}\subseteq\{x|x\le\frac{1}{3}\}$ 得a≥- $\frac{1}{3}$，所以- $\frac{1}{3}$ ≤a＜1，
综上，a的取值范围是[- $\frac{1}{3}$，+∞）．
（1）分别将-1，-2，-3，-4代入f（x）求值，得到值域；
（2）根据一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系，得到a的取值范围；
（3）对含参一元二次不等式依据两根的大小分类讨论，由集合的包含关系求得a的取值范围．
本题考查了函数和不等式的解法与应用问题，是中档题．
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★☆☆☆

30.

【答案】
解 （1）令x=y=0，得f(0+0)=f(0)=f(0)+f(0)=2f(0)，
∴f(0)=0．

令y=-x，得f(0)=f(x)+f(-x)=0，
∴f(-x)=-f(x)，
∴f(x)为奇函数.
(2)任取$x_1<x_2$，则$x_2-x_1>0$，
∴$f(x_2-x_1)<0$，
∴$f(x_2)-f(x_1)=f(x_2)+f(-x_1)=f(x_2-x_1)<0$，
即$f(x_2)<f(x_1)$，
∴f(x)为R上的减函数，
(3)∵f(x)在[-12，12]上为减函数，
∴f(12)最小，f(-12)最大，
又f(12)=f(6)+f(6)=2f(6)=2[f(3)+f(3)]=4f(3)=-8，
∴f(-12)=-f(12)=8，
∴f(x)在[-12，12]上的最大值是8，最小值是-8

【解析】

本题考查抽象函数及其应用，考查函数的奇偶性与单调性及函数的最值，赋值法是解决抽象函数的常用方法，属于中档题.
(1)取x=y=0有f(0)=0，取y=-x可得，f(-x)=-f(x)；
(2)设$x_1<x_2$，由条件可得$f(x_2)-f(x_1)=f(x_2-x_1)<0$，从而可得结论；
(3)根据函数为减函数，得出f(12)最小，f(-12)最大，
关键是求出f(12)=f(6)+f(6)=2f(6)=2[f(3)+f(3)]=4f(3)=-8，问题得以解决

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★☆☆☆☆

31.

【答案】 ACD

【解析】

解：选项A，由函数定义可得对于任意x∈Z，在集合B中有唯一元素$x^2$按照对应方式f：x→y=$x^2$对应，故A正确；
选项B，若1不在函数定义域内，则直线x=1与函数y=f（x）的图象没有交点，故B错误；
选项C，两函数定义域都为R，且解析式均为g（x）=|x|，故为相同函数，故C正确；
选项D，因 $f(x-\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$，利用换元法令 $x-\frac{1}{x}=t\in R$，则 $x^2+\frac{1}{x^2}=(x-\frac{1}{x})^2+2=t^2+2$，
故f（t）=$t^2$+2⇒f（1）=3，故D正确.
故选：ACD.
A由函数定义可判断选项正误；
B考虑1不在函数定义域内的情况可判断选项正误；
C由函数相等定义可判断选项正误；
D由题可得f（x）解析式，即可得答案.
本题考查函数的定义，同一函数的判断以及函数解析式的求法，属于基础题.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★★☆☆

32.

【答案】 解：（1）f（x）=|$x^2$-ax|在[0，2]上最大值为g（a），
①当a≤0时，f（x）在[0，2]上单调递增，g（a）=f（2）=4-2a，
②当a>4时，f（x）在[0，2]上单调递增，g（a）=f（2）=2a-4，
③当0<a<4时，g（a）=max{ $f(\frac{a}{2})$，f（2）}=max{ $\frac{a^2}{4}$，|2a-4|}

$= \begin{cases} \frac{a^2}{4}, 4(\sqrt{2}-1)<a<4 \\ 4-2a, 0<a\le 4(\sqrt{2}-1) \end{cases}$，

综上讨论，$g(a)=\begin{cases} 4-2a, a\le 4(\sqrt{2}-1) \\ \frac{a^2}{4}, 4(\sqrt{2}-1)<a<4 \\ 2a-4, a\ge 4 \end{cases}$．

（2）函数F（x）=f（x）-kx-1有两个及以上正零点

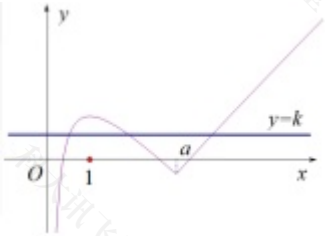
$\Leftrightarrow |x^2-ax|-kx-1=0 \Leftrightarrow |x-a|-\frac{1}{x}=k$ 有两个及以上正根

⇔在y轴右侧函数 $y=|x-a|-\frac{1}{x}$ 与y=k的图像有两个及以上不同的交点，

①当a≤0时，$y=|x-a|-\frac{1}{x}=x-\frac{1}{x}-a$ 在（0，+∞）上单调递增，不符合要求；

②当0＜a≤1时，$y=|x-a|-\frac{1}{x}=\begin{cases} -(x+\frac{1}{x})+a, 0<x\le a \\ x-\frac{1}{x}-a, x>a \end{cases}$ 在（0，+∞）上单调递增，不符合要求；

③当a＞1时，$y=|x-a|-\frac{1}{x}=\begin{cases} -(x+\frac{1}{x})+a, 0<x\le a \\ x-\frac{1}{x}-a, x>a \end{cases}$ 的图象如图所示，




且与y=k的图象有两个及以上不同的交点，则 $-\frac{1}{a}\le k\le a-2$，

此时，函数F（x）=f（x）-kx-1的正零点$t_1$，$t_2$，$t_3$满足：$0<t_1\le 1\le t_2\le a\le t_3$，

要证其中两个零点满足：$x_2<(a^2+1)x_1$，等价于证明 $\frac{t_3}{t_1}<a^2+1$．

$t_3-\frac{1}{t_3}-a=a-(t_1+\frac{1}{t_1})$，

整理得：$\frac{t_3}{t_1}=-t_3^2-t_1t_3+2at_3+1=-(t_3-a)^2+a^2+1-t_1t_3<1+a^2$，

∴ $x_2<(a^2+1)x_1$．

【解析】

（1）分a≤0，0＜a＜4，a＞4讨论，利用二次函数的性质即可求解；

（2）分a≤0，0＜a≤1，a＞1讨论，利用对勾函数的性质即可求证．

本题考查了函数的最值和零点，属于难题．

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

33.

【答案】 解：（1）函数 $f(x)=\frac{mx^2+2}{3x+n}$ 是奇函数，

则f（-x）=-f（x），

即 $\frac{mx^2+2}{-3x+n}=-\frac{mx^2+2}{3x+n}$，

即-3x+n=-3x-n，得n=-n，

解得n=0，

此时 $f(x)=\frac{mx^2+2}{3x}$，

因为 $f(2)=\frac{4m+2}{3\times2}=\frac{5}{3}$，

解得m=2，

综上知，m=2，n=0；

（2）因为m=2，n=0，

$f(x)=\frac{2x^2+2}{3x}=\frac{2}{3}\times\frac{x^2+1}{x}$，

函数f(x)在[-1，0)单调递减，

证明如下：设 $x_1<x_2$， $x_1$、 $x_2\in[-1,0)$，

$f(x_1)-f(x_2)=\frac{2}{3}\left(\frac{{x_1}^2+1}{x_1}-\frac{{x_2}^2+1}{x_2}\right)=\frac{2}{3}\times\frac{(x_1-x_2)(x_1x_2-1)}{x_1x_2}$，

因为 $x_1-x_2<0$， $x_1x_2-1<0$， $x_1x_2>0$，

所以 $\frac{(x_1-x_2)(x_1x_2-1)}{x_1x_2}>0$，

则 $f(x_1)>f(x_2)$，

此时函数单调递减；

（3）由（2）可知函数f(x)在 $[-1,-\frac{1}{2}]$ 单调递减，

当x=-1时，函数取得最大值 $f(-1)=-\frac{4}{3}$，

当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，函数有最小值 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{5}{3}$，

即函数f（x）在区间 $[-1,-\frac{1}{2}]$ 上的最大值为 $-\frac{4}{3}$，最小值为 $-\frac{5}{3}$.

【解析】

本题考查函数的奇偶性的应用，考查函数的单调性的判断及证明，利用单调性求函数的最值.

（1）根据函数奇偶性的定义和条件建立等式关系，计算得结论；

（2）根据增函数与减函数的定义，即可判断与证明f（x）在区间[-1，0)上的单调性；

（3）利用（2）可得函数的单调性，从而得出函数的最值.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

34.

【答案】

解：（1）由图1可得市场售价与时间的函数关系为

$$f(t)=\begin{cases}300-t,0\leqslant t\leqslant200\\2t-300,200<t\leqslant300\end{cases},$$

由图2可得种植成本与时间的函数关系为

$$g(t)=\frac{1}{200}(t-150)^2+100,0\leq t\leq300;$$

（2）设t时刻的纯收益为h（t），则由题意得h（t）=f（t）-g（t），

即 $h(t)=\begin{cases}-\frac{1}{200}t^2+\frac{1}{2}t+\frac{175}{2},0\leq t\leq200\\-\frac{1}{200}t^2+\frac{7}{2}t-\frac{1025}{2},200<t\leq300\end{cases}$，

当0≤t≤200时，配方整理得 $h(t)=-\frac{1}{200}(t-50)^2+100$，

所以，当t=50时，h（t）取得区间[0，200]上的最大值100；

当200＜t≤300时，配方整理得 $h(t)=-\frac{1}{200}(t-350)^2+100$，

所以，当t=300时，h（t）取得区间（200，300）上的最大值87.5，

综上，由100＞87.5可知，h（t）在区间[0，300]上可以取得最大值100，此时t=50，

即从二月一日开始的第50天时，上市的西红柿纯收益最大.

【解析】

本题主要考查由函数图象建立函数关系式和求函数最大值的问题，考查运用所学知识解决实际问题的能力.
（1）观察图1可知此函数是分段函数（0，200）和（200，300）的解析式不同，分别求出各段解析式即可；第二问观察函数图象可知此图象是二次函数的图象，根据图象中点的坐标求出即可；
（2）要求何时上市的西红柿纯收益最大，先用市场售价减去种植成本为纯收益得到t时刻的纯收益h（t）也是分段函数，分别求出各段函数的最大值并比较出最大即可.

【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★☆☆☆

35.

【答案】

解：（Ⅰ）电影院共有1000个座位，电影院放一场电影的成本费用支出为5750元，票房的收入必须高于成本支出，
∴x＞5.75，
∴票价最低为6元，
票价不超过10元时：
y=1000x-5750，（6≤x≤10，$x\in N$），
票价高于10元时：
y=x[1000-30(x-10)]-5750
=$-30x^2+1300x-5750$，
∵$\begin{cases}1000-30(x-10)>0\\-30x^2+1300x-5750>0\end{cases}$，
解得：5＜x＜$38\frac{1}{3}$，
∴$y=-30x^2+1300x-5750$，（10＜x≤38，$x\in N$）；
∴所求表达式为 $y=\begin{cases}1000x-5750,6\leqslant x\leqslant 10,x\in N\\-30x^2+1300x-5750,10<x\leqslant 38,x\in N\end{cases}$
定义域为{x∈N|6≤x≤38}；
（Ⅱ）对于y=1000x-5750，（6≤x≤10，$x\in N$），
x=10时：y最大为4250；
对于$y=-30x^2+1300x-5750$，（10＜x≤38，$x\in N$）；
当$x=-\frac{b}{2a}\approx 21.67$时，y最大，
∴票价定为22元时，净收入最多为8330元.

【解析】

本题考查了一次函数、二次函数的性质及应用，涉及函数定义域以及最值的求法，根据x的范围得到函数的解析式是解题的关键，属于中档题.
（Ⅰ）根据x的范围，分别求出函数表达式即可求解；
（Ⅱ）分别求出两个函数的最大值，从而综合得到答案.

【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

36.

【答案】 CD
【解析】
【分析】

本题考查充分、必要、充要条件的判断，集合中元素的个数，集合的子集、真子集及其个数，集合包含关系的判断，属于中档题.
对于A，举例，由充分条件和必要条件的定义得a>b不是a-1>b的充分条件，a-1>b也不是a>b的必要条件；对于B，按a=0和a$\neq$0两种情况去探究方程$ax^2$+x+1=0的解即可；对于C，先由一元二次方程$ax^2$+bx+c=0有一正根一负根得$\begin{cases}\Delta=b^2-4ac>0\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}<0\end{cases}$，该不等式组的解即为方程$ax^2$+bx+c=0有一正一负根的充要条件；对于D，先由M$\cup$N=M得N$\subseteq$M，再由M={0，1}，结合子集个数公式即可得解.
【解答】
解：对于A，当a=2，b=1.5时满足a>b，但a-1>b不成立，
所以a>b不是a-1>b的充分条件，
a-1>b不是a>b的必要条件，故A错误；
对于B，当a=0时，
方程 $ax^2$+x+1=0的解为x=-1，
此时集合A中只有一个元素，满足题意，
当a $\neq$0时，$ax^2$+x+1=0为一元二次方程，
则由集合A中只有一个元素，得 $\Delta$=1-4a=0，故a= $\frac{1}{4}$，
所以符合题意的a有两个，
a=0或a= $\frac{1}{4}$，故B错误；
对于C，一元二次方程$ax^2$+bx+c=0有一正根一负根，
则$\begin{cases}\Delta=b^2-4ac>0\\x_1x_2=\dfrac{c}{a}<0\end{cases}$，即$\begin{cases}ac<\dfrac{b^2}{4}\\ac<0\end{cases}\Rightarrow ac<0$，
所以“ac<0”是“一元二次方程$ax^2$+bx+c=0有一正一负根”的充要条件，故C正确；
对于D，因为M$\cup$N=M，所以N$\subseteq$M，
又M={0，1}，故集合N的个数为$2^2$=4个，
故D正确.
故选：CD.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

37.

【答案】 [-3，-2]
【解析】
【分析】
本题考查分段函数的单调性，考查学生解决问题的能力，属于中档题.
要使函数是R上的增函数，须有f（x）在（-∞，1]上单调递增，在（1，+∞）上单调递增，且$-1^2-a\times1-5\leq\frac{a}{1}$，由此可得不等式组，解出即可.
【解答】
解：要使函数是R上的增函数，须有f（x）在（-∞，1]上单调递增，在（1，+∞）上单调递增，
且 $-1^2-a\times1-5\leq\frac{a}{1}$，
所以有$\begin{cases}-\dfrac{a}{2}\geq1\\a<0\\-1^2-a\times1-5\leq\dfrac{a}{1}\end{cases}$，解得-3≤a≤-2，
故a的取值范围为[-3，-2].
故答案为：[-3，-2].
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

38.

【答案】

解：（1）$\because$ 函数 $f(x)=4x+\frac{1}{x}+a$ 是奇函数，定义域为 $\{x|\ x\neq 0\}$ .

$\therefore f(-x)=-f(x)$ ，即 $-4x-\frac{1}{x}+a=-\left(4x+\frac{1}{x}+a\right),\therefore a=-a$ ，即 $a=0$ ；

（2）函数 $f(x)=4x+\frac{1}{x}+a$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，证明如下：

设 $\forall x_1,x_2\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 且 $x_1<x_2$ ，

$f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)=4x_1+\frac{1}{x_1}+a-4x_2-\frac{1}{x_2}-a=4\left(x_1-x_2\right)+\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}$

$=4\left(x_1-x_2\right)+\frac{x_2-x_1}{x_1x_2}=\left(x_1-x_2\right)\left(4-\frac{1}{x_1x_2}\right)=\left(x_1-x_2\right)\frac{4x_1x_2-1}{x_1x_2}$ ，

$\because \frac{1}{2}<x_1<x_2,\therefore x_1-x_2<0,x_1x_2>\frac{1}{4}$ 即 $4x_1x_2-1>0$ ，

$\therefore f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)<0$ ，

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增；

（3）由题可知：$g(x)=\frac{1}{4x+\frac{1}{x}}$ ，定义域 $M$ 为 $\{x|\ x\neq 0\}$ ，

因为对任意的 $\forall x_1\in M,\exists x_2\in M$ 使得 $g\left(x_1\right)+2g\left(x_2\right)\leq t$ 成立，

$g\left(x_1\right)_{\max}\leq t-2g\left(x_2\right)_{\min}$ ，

令 $h(x)=4x+\frac{1}{x}$ ，由（2）知函数 $h(x)=4x+\frac{1}{x}$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，

同理可得 $h(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$ 递增，在 $\left(-\frac{1}{2},0\right)$ 递减，在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 递减，

$\therefore h(x)=4x+\frac{1}{x}\in(-\infty,-4]\cup[4,+\infty)$ ，$\therefore g(x)\in\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup\left(0,\frac{1}{4}\right]$ ，

$g(x)_{\min}=-\frac{1}{4},g(x)_{\max}=\frac{1}{4}$ ，

$\therefore \frac{1}{4}\leqslant t-2(-\frac{1}{4}),\therefore t\geqslant -\frac{1}{4}$ ，

故实数 $t$ 的取值范围为 $[-\frac{1}{4},+\infty)$ .

【解析】

本题考查利用函数的奇偶性解决参数问题，判断或证明函数的单调性，由函数的最值求参，属于较难题.

（1）由奇函数的定义可求解；

（2）利用单调性的定义可证明函数 $f(x)=4x+\frac{1}{x}+a$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增；

（3）对任意的 $\forall x_1\in M,\exists x_2\in M$ 使得 $g\left(x_1\right)+2g\left(x_2\right)\le t$ 成立，可得 $g\left(x_1\right)_{\max}\le t-2g\left(x_2\right)_{\min}$，进而计算可得结论.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

39.

【答案】 [-2，1)

【解析】

【分析】

本题考查分式不等式、一元二次不等式的解法，考查必要不充分条件的应用，属于较难题. 先分别求解不等式进而化简集合A、B，根据命题p：x∈A，命题q：x∈B，命题p是q的必要不充分条件，可得 $B\subsetneqq A$，即可得出.

【解答】

解：由 $\frac{2x}{x-2}\leqslant 1$，化为：$\frac{x+2}{x-2}\leqslant 0$，∴解得：-2 ≤x<2，∴集合A={x| $\frac{2x}{x-2}\leqslant 1$}=[-2，2）；$x^2-(2m+1)x+m^2+m\leqslant 0$，化为：（x-m）[x-（m+1）] ≤0，∴m ≤x ≤m+1，∴集合B={x|$x^2-(2m+1)x+m^2+m\leqslant 0$}=[m，m+1]；命题p：x∈A，命题q：x∈B，若命题p是q的必要不充分条件，则 $B\subsetneqq A$，∴ $\begin{cases}-2\leqslant m\\ m+1<2\end{cases}$（等号不能同时成立），解得-2≤m<1，∴实数m的取值范围是：[-2，1）. 故答案为：[-2，1）.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★☆☆☆☆

40.

【答案】

解：(1) 由题意二次函数y=$ax^2$+bx-a+2，可知：$a\neq 0$，

因为不等式 $ax^2+bx-a+2>0$ 的解集是 $\{x|-1<x<2\}$，

所以 $-1$ 和2是一元二次方程 $ax^2+bx-a+2=0$ 的两实数根，

由一元二次方程根与系数关系，得 $\begin{cases}-1+2=-\frac{b}{a}\\ -1\times 2=\frac{-a+2}{a}\end{cases}$，解得 $a=-2$，$b=2$；

(2) 不等式 $ax^2+2x-a+2>0$ 化为 $(x+1)(ax-a+2)>0$，

(i) 当a=0时，不等式 $ax^2+2x-a+2>0$ 的解为x>-1；

(ii) 当 $a>0$ 时，不等式 $(x+1)(ax-a+2)>0$ 化为 $(x+1)(x-\frac{a-2}{a})>0$，

①当 $0<a<1$，即 $\frac{a-2}{a}<-1$ 时，解不等式 $(x+1)(x-\frac{a-2}{a})>0$，得 $x<\frac{a-2}{a}$ 或 $x>-1$；

②当 $a=1$，即 $-1=\frac{a-2}{a}$ 时，不等式 $(x+1)(x-\frac{a-2}{a})>0$ 的解为 $x\neq -1$；

③当$a>1$，即$-1<\frac{a-2}{a}$时，解不等式$(x+1)(x-\frac{a-2}{a})>0$得$x<-1$或$x>\frac{a-2}{a}$.

综上所述，所求不等式的解集为：

(i)当a=0时，不等式$ax^2+2x-a+2>0$的解集为{x|x>-1}；

(ii)当$0<a<1$时，不等式的解集为$\{x|x<\frac{a-2}{a}$或$x>-1\}$；

当$a=1$时，不等式的解集为$\{x|x\neq-1\}$；

当$a>1$时，不等式的解集为$\{x|x<-1$或$x>\frac{a-2}{a}\}$.

【解析】

本题主要考查了一元二次不等式的解法，一元二次不等式与相应函数和方程的关系，二次函数零点与一元二次方程解得关系的应用，

（1）根据已知及一元二次不等式的解法，一元二次不等式与相应函数和方程的关系的计算，得$(x+1)(x-\frac{a-2}{a})>0$，求出a>0，a<0时，不等式的解集，

（2）根据已知及一元二次不等式的解法，二次函数零点与一元二次方程解得关系的计算，得$(x+1)(ax-a+2)>0$，$(x+1)(x-\frac{a-2}{a})>0$，计算，求出a=0，0<a<1，a=1，a>1时，不等式的解集.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

41.

【答案】

解：（1）∵A={x|0≤x≤2}，∴$\complement_R$A={x|x<0或x>2}，

若($\complement_R$A)∪B=R，

则$\begin{cases}3-2a\geqslant a\\a\leqslant 0\\3-2a\geqslant 2\end{cases}$，解得$a\leqslant 0$，

∴实数a的取值范围是$(-\infty,0]$；

（2）若$A\cap B=B$，则$B\subseteq A$，

当$B=\varnothing$时，则$3-2a<a$，解得$a>1$，满足$B\subseteq A$，

当$B\neq\varnothing$时，$a\leqslant 1$，

∴当$B\subseteq A$，则$\begin{cases}a\geqslant 0\\3-2a\leqslant 2\\a\leqslant 1\end{cases}$，解得$\frac{1}{2}\leqslant a\leqslant 1$，

综上，a的取值范围为$[\frac{1}{2},+\infty)$，

故当$A\cap B\neq B$时a的范围为$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$的补集，即$(-\infty,\frac{1}{2})$.

故实数a的取值范围为$(-\infty,\frac{1}{2})$.

【解析】

本题考查了交、并、补集的混合运算以及集合关系中的参数取值问题，属于中档题.

（1）由补集的定义可先求出$\complement_R$A，根据($\complement_R$A)∪B=R，可得关于a的不等式组，解之即可；

（2）若A∩B=B，得B⊆A，建立条件关系即可求实数a的取值范围，从而$A\cap B\neq B$时a的范围为$A\cap B=B$时a的范围的补集，由此可得答案 .

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

42.

【答案】 解：（1）由题可得 $-\frac{1}{2}$，1是方程 $ax^2-bx+1=0$ 的两个实根，

所以 $\begin{cases}-\frac{1}{2}+1=\frac{b}{a}\\-\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{a}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=-2\\b=-1\end{cases}$.

（2）由题 $b=a+1$，所以关于 $x$ 的不等式 $y<0$ 等价于 $ax^2-(a+1)x+1=(ax-1)(x-1)<0$， $(a\neq 0)$

①当a<0时， $\frac{1}{a}<1$，不等式的解集为 $\left\{x|x>1或x<\frac{1}{a}\right\}$.

②当a>0时，

i）当 $0<a<1$ 时， $\frac{1}{a}>1$，不等式的解集为 $\left\{x|1<x<\frac{1}{a}\right\}$；

ii）当a=1时， $\frac{1}{a}=1$，不等式的解集为 $\varnothing$；

iii）当a>1时， $\frac{1}{a}<1$，不等式的解集为 $\left\{x|\frac{1}{a}<x<1\right\}$.

综上，a<0时，解集为 $\left\{x|x>1或x<\frac{1}{a}\right\}$；

$0<a<1$ 时，解集为 $\left\{x|1<x<\frac{1}{a}\right\}$；

a=1时，解集为 $\varnothing$；

a>1时，解集为 $\left\{x|\frac{1}{a}<x<1\right\}$.

（3）由韦达定理可得， $\begin{cases}x_1+x_2=\frac{b}{a}>0\\x_1x_2=\frac{1}{a}>0\\\Delta=b^2-4a>0\end{cases}$，

所以 ${x_1}^2+{x_2}^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\frac{b^2}{a^2}-\frac{2}{a}=1$，所以 $b^2=a^2+2a$.

则 $\Delta=b^2-4a=a^2+2a-4a=a^2-2a>0$，解得 $a>2$ 或 $a<0$（舍去），

所以 $\frac{b^2}{1-a}=\frac{a^2+2a}{1-a}$，

令1-a=t（t<-1），则a=1-t，

所以 $\frac{a^2+2a}{1-a}=\frac{(1-t)^2+2(1-t)}{t}=t+\frac{3}{t}-4$，

因为t<-1，则-t>1，

则 $-t+\frac{3}{-t}\geqslant 2\sqrt{(-t)\cdot\frac{3}{-t}}=2\sqrt{3}$，

所以 $\frac{a^2+2a}{1-a}=t+\frac{3}{t}-4=-\left(-t+\frac{3}{-t}\right)-4\leqslant -2\sqrt{3}-4$.

当且仅当 $-t=\frac{3}{-t}$，即 $t=-\sqrt{3}$， $a=1+\sqrt{3}$ 时等号成立，

故 $\frac{b^2}{1-a}$ 的最大值为 $-2\sqrt{3}-4$.

【解析】

本题主要考查的是二次函数与一元二次方程、不等式的解的对应关系，含参一元二次不等式的解法，利用基本不等式求最值，属于中档题.

（1）根据条件可得 $-\frac{1}{2}$，1是方程 $ax^2-bx+1=0$ 的两个实根，利用韦达定理即可求解.

（2）原不等式可化为 $(ax-1)(x-1)<0$，分a<0，0<a<1，a=1与a>1四种情况解不等式即可.

（3）因为 $x_1^2+x_2^2=1$，由韦达定理可得 $b^2=a^2+2a$，则 $\frac{b^2}{1-a}=\frac{a^2+2a}{1-a}$，由 $\Delta>0$ 可求得a的范围. 利用基本不等式即可求得 $\frac{b^2}{1-a}$ 的最大值.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

43.

【答案】

解：$(1)y<0$ 对于一切实数 $x$ 恒成立等价于 $ax^2+2ax-(a+2)<0$ 对于一切实数 $x$ 恒成立.

① 当 $a=0$ 时，不等式可化为 $-2<0$，符合题意；

② 当 $a\neq0$ 时，则 $\begin{cases}a<0\\ \Delta<0\end{cases}$，即 $\begin{cases}a<0\\ 4a^2+4a(a+2)<0\end{cases}$，

整理得 $\begin{cases}a<0\\ 8a^2+8a<0\end{cases}$，

解得 $-1<a<0$，

综上可得 $-1<a\leqslant0$

故 $y<0$ 对一切实数 $x$ 恒成立时，实数 $a$ 的取值范围是 $(-1,0]$；

$(2)$ 不等式 $ax^2+2ax-(a+2)>x-a$，

等价于不等式 $ax^2+(2a-1)x-2>0$，

当 $a=0$ 时，不等式可化为 $-x-2>0$，解得 $x<-2$；

当 $a<0$ 时，不等式可化为 $(ax-1)(x+2)>0$，

即 $(x-\frac{1}{a})(x+2)<0$，

① 当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{a}=-2$，不等式 $(x-\frac{1}{a})(x+2)<0$ 可化为 $(x+2)^2<0$，无解；

② 当 $-\frac{1}{2}<a<0$ 时，$\frac{1}{a}<-2$，不等式的解集为 $\{x|\frac{1}{a}<x<-2\}$；

③ 当 $a<-\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{a}>-2$，不等式的解集为 $\{x|-2<x<\frac{1}{a}\}$.

综上，当 $a=0$ 时，不等式的解集为 $\{x|x<-2\}$

当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，不等式无解；

当 $-\frac{1}{2}<a<0$ 时，不等式的解集为 $\{x|\frac{1}{a}<x<-2\}$；

当 $a<-\frac{1}{2}$ 时，不等式的解集为 $\{x|-2<x<\frac{1}{a}\}$.

【解析】

本题考查不等式恒成立的条件，考查解含参的一元二次不等式，属于较难题.

（1） $y<0$ 对于一切实数 $x$ 恒成立等价于 $ax^2+2ax-(a+2)<0$ 对于一切实数 $x$ 恒成立，再对参数 $a$ 分情况讨论：当 $a=0$ 时，不等式可化为 $-2<0$，符合题意，当 $a\neq0$ 时，可得 $\begin{cases}a<0\\ \Delta<0\end{cases}$，继而可求出a的取值范围；

（2）不等式 $ax^2+2ax-(a+2)>x-a$ 等价于 $ax^2+(2a-1)x-2>0$，再对参数 $a$ 分情况讨论：当a=0时，不等式可化为 $x<-2$，当 $a<0$ 时，不等式可化为 $(x-\frac{1}{a})(x+2)<0$，再分 $a=-\frac{1}{2}$、$-\frac{1}{2}<a<0$、$a<-\frac{1}{2}$ 三种情况讨论不等式的解集即可.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

44.

【答案】 2

【解析】

【分析】

本题考查基本不等式求最值，二次函数求最值，属于中档题.

由题意得z= $x^2$-3xy+ $4y^2$，又得 $\frac{z}{xy}=\frac{x}{y}+\frac{4y}{x}$-3，利用基本不等式，当x=2y时，取最小值，进而得到x+2y-z=2y+2y-( $x^2$-3xy+ $4y^2$)=4y- $2y^2$，利用二次函数求最值即可得到答案.

【解答】

解： $\because x^2-3xy+4y^2-z=0$，

∴z= $x^2$-3xy+ $4y^2$

又x, y, z为正实数,

∴ $\frac{z}{xy}=\frac{x}{y}+\frac{4y}{x}$-3 ≥2 $\sqrt{\frac{x}{y}\cdot\frac{4y}{x}}$-3=1(当且仅当x=2y时, 等号成立),

即x=2y(y>0),

∴x+2y-z=2y+2y-( $x^2$-3xy+ $4y^2$)=4y- $2y^2$=-2 $(y-1)^2$+2 ≤2.

∴当y=1时，x+2y-z的最大值为2.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

45.

【答案】 -2

【解析】

【分析】

本题考查一元二次不等式恒成立问题，属于中档题.

分离常数后，不等式可化为 $a\geq\frac{-x^2+4x-5}{2-x}$，变形后，利用基本不等式求出右边函数的最大值即可.

【解答】

解：由不等式x $^2$-（a+4）x+2a+5≥0在 $(-\infty,2)$ 上恒成立，

得 $(2-x)a\geq-x^2+4x-5$ 在 $(-\infty,2)$ 上恒成立，所以 $2-x>0$，

所以 $a\geq\frac{-x^2+4x-5}{2-x}=\frac{-(x^2-4x+4)-1}{2-x}=\frac{-(2-x)^2-1}{2-x}=-(2-x)-\frac{1}{2-x}$ 在（-∞，2）上恒成立，

又 $(2-x)+\frac{1}{2-x}\geq2\sqrt{(2-x)\cdot\frac{1}{2-x}}=2$，

所以 $-[(2-x)+\frac{1}{2-x}]\leq -2$，当且仅当 $2-x=\frac{1}{2-x}$，即 $x=1$时，等号成立.
所以 $a\geq -2$，故 $a$的最小值为-2.
故答案为：-2.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

46.

【答案】 ABD
【解析】
【分析】
本题考查集合的子集、基本不等式、一元二次不等式和一元二次方程的关系，属于中档题.
根据二次函数零点个数，结合根与系数的关系和基本不等式的应用等逐一判断即可.
【解答】
解：由题知：函数 $f(x)=x^2+ax+b(a>0)$有且只有一个零点，
所以 $\Delta=a^2-4b=0$，即 $a^2=4b>0$.
对A， $a^2-b^2\leqslant 4$等价于 $b^2-4b+4\geqslant 0$，
显然 $(b-2)^2\geqslant 0$恒成立，所以A正确；
对B， $a^2+\frac{1}{b}=4b+\frac{1}{b}\geqslant 2\sqrt{4b\times\frac{1}{b}}=4$，
当且仅当 $4b=\frac{1}{b}$即 $b=\frac{1}{2}$时等号成立，所以B正确；
对C，因为不等式 $x^2+ax-b<0$的解集为 $(x_1,x_2)$，
所以 $x_1x_2=-b<0$，所以C错误；
对于D，因为不等式 $x^2+ax+b<c$的解集为 $(x_1,x_2)$，且 $|x_1-x_2|=4$，
则方程 $x^2+ax+b-c=0$的两根为 $x_1,x_2$，
所以 $\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{a^2-4(b-c)}=\sqrt{4c}=2\sqrt{c}=4$，
所以 $c=4$，所以D正确.
故选ABD.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

47.

【答案】 A
【解析】
【分析】
本题考查了必要条件、充分条件的判断和基本不等式，属于基础题.
利用基本不等式，由a+b $\leqslant$4得ab $\leqslant$4，当且仅当a=b时等号成立，可得充分性成立；通过取特殊值，得到必要性不成立，即可得出结论.
【解答】
解：因为a>0，b>0，所以a+b $\geqslant$2 $\sqrt{ab}$，当且仅当a=b时等号成立，
由a+b $\leqslant$4可得2 $\sqrt{ab}$ $\leqslant$4，解得ab $\leqslant$4，当且仅当a=b时等号成立，所以充分性成立；
当ab $\leqslant$4时，取a=8，b= $\frac{1}{3}$，满足ab $\leqslant$4，但a+b>4，所以必要性不成立.
所以“a+b $\leqslant$4”是“ab $\leqslant$4”的充分不必要条件.
故选A.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

48.

【答案】 (1)证明：因为a、b∈R，∴a $^2$+b $^2$ ≥2ab， $a^2$+ $b^2$+2ab ≥4ab，

即 $(a+b)^2$ ≥4ab，即 $\frac{(a+b)^2}{4}$ ≥ab.

∵a $^2$+b $^2$ $\geqslant 2ab$，∴$a^2+b^2+a^2+b^2 \geqslant 2ab$+ $a^2+b^2$，

即 $2(a^2+b^2) \geqslant (a+b)^2$，即 $\frac{a^2+b^2}{2} \geqslant \frac{(a+b)^2}{4}$ .

∴ $\frac{a^2+b^2}{2} \geqslant \frac{(a+b)^2}{4} \geqslant \mathrm{ab}$ .

（2）解： ∵ $\frac{a+b}{\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1}}$= 2， ∴a+b>0且 $(a+b)^2$=4 $(\sqrt{a+1}+\sqrt{b+1})^2$，

即 $a+b>0$且$(a+b)^2=8+4(a+b)+8\sqrt{a+1}\cdot\sqrt{b+1}$，

又 $\because 2\sqrt{a+1}\cdot\sqrt{b+1} \leqslant a+1+b+1=a+b+2$

当且仅当a=b时取等号，

∴ $(a+b)^2 \leqslant 8+4(a+b)+4(a+b+2)$，

即 $(a+b)^2$ -8(a+b)-16 ≤0，解得a+b ≤4+4 $\sqrt{2}$，当且仅当a=b=2+2 $\sqrt{2}$ 时取等号，

又∵8 $\sqrt{a+1}$ · $\sqrt{b+1}$ ≥0， ∴ $(a+b)^2$ =8+4(a+b)+8 $\sqrt{a+1}$ · $\sqrt{b+1}$ ≥8+4(a+b)，

当 $\begin{cases} a=-1 \\ b>1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} b=-1 \\ a>1 \end{cases}$ 时取等号，

∴a+b ≥2+2 $\sqrt{3}$，当且仅当 $\begin{cases} a=-1 \\ b=3+2\sqrt{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} b=-1 \\ a=3+2\sqrt{3} \end{cases}$ 时取等号，

∴ $a+b$ 最大值为 $4+4\sqrt{2}$，最小值为 $2+2\sqrt{3}$ .

【解析】

本题考查基本不等式求最值，是拔高题.

（1）由已知先得 $\frac{(a+b)^2}{4}$ ≥ab，再得 $2(a^2+b^2) \geqslant (a+b)^2$，即 $\frac{a^2+b^2}{2} \geqslant \frac{(a+b)^2}{4}$ ，即可证明；

（2）由已知及基本不等式得a+b ≤4+4 $\sqrt{2}$，a+b ≥2+2 $\sqrt{3}$，即可求解.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

49.

【答案】

解：（1）$\because 8=3^2-1$，$9=5^2-4^2$，

$\therefore 8\in A$，$9\in A$，

假设$10=m^2-n^2$，$m$，$n\in Z$，

则$(|m|+|n|)(|m|-|n|)=10$，且$|m|+|n|>|m|-|n|>0$，

$\because 10=1\times 10=2\times 5$，

$\therefore \begin{cases} |m|+|n|=10 \\ |m|-|n|=1 \end{cases}$，或$\begin{cases} |m|+|n|=5 \\ |m|-|n|=2 \end{cases}$，显然均无整数解，

$\therefore 10\notin A$，

$\therefore 8\in A$，$9\in A$，$10\notin A$；

（2）∵集合$B=\{x|x=2k+1,k\in Z\}$，

则恒有$2k+1=(k+1)^2-k^2$，

∴$2k+1\in A$，

∴即一切奇数都属于$A$，

又∵$8\in A$，

∴“$x\in A$”的充分非必要条件是“$x\in B$”；

（3）集合$A=\{x|x=m^2-n^2,m,n\in Z\}$，$m^2-n^2=(m+n)(m-n)$成立，

①当$m$，$n$同奇或同偶时，$m+n$，$m-n$均为偶数，$(m+n)(m-n)$为4的倍数；

②当$m$，$n$一奇，一偶时，$m+n$，$m-n$均为奇数，$(m+n)(m-n)$为奇数，

综上所有满足集合$A$的偶数为$4k$，$k\in Z$．

【解析】

本题考查集合的表示法的应用，考查元素与集合关系的判断，考查分类讨论思想，考查逻辑思维能力和计算能力，属于拔高题.

（1）将$x=8$，$9$，$10$分别代入关系式$x=m^2-n^2$，若满足关系式，则属于$A$，若不满足关系式，则不属于$A$，即可得答案；

（2）根据已知中集合$A$的定义，根据集合元素与集合关系的判断，我们推证奇数$x\in A$可得答案；

（3）$m^2-n^2=(m+n)(m-n)$成立，当$m$，$n$同奇或同偶时，$m+n$，$m-n$均为偶数；当$m$，$n$一奇，一偶时，$m+n$，$m-n$均为奇数．由此能求出所有满足集合$A$的偶数．

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

50.

【答案】 解：（1）当a=4时，A={x|（x-3）（x-4）=0}={3，4}，

$x^2-5x+4=0$，即（x-4）（x-1）=0，解得x=4或1，∴B={1，4}，

∴A∩B={4}，A∪B={1，3，4}．

（2）设集合C有n个元素，若集合C的真子集有7个，则$2^n-1=7$，可得n=3，

即C=A∪B中的元素只有3个，

而（x-3）（x-a）=0，解得x=3或a，

由（1）知B={1，4}，

则当a=1，3，4时，C=A∪B={1，3，4}，

故所有实数a的取值所构成的集合为{1，3，4}．

【解析】

本题考查并集运算，交集运算，集合的子集、真子集及其个数，属于基础题．

（1）由题意求出集合A，B中方程的解，由A，B中的元素根据交集、并集运算即可求解；

（2）由题意得C=A∪B中的元素只有3个，由A，B中的元素即可得到a的取值．

【错误原因】 未分类

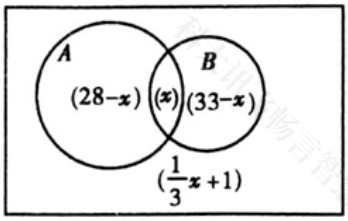
【难度等级】 ★★★★☆

51.

【答案】 D

【解析】

【分析】
利用Venn图，将满足条件的集合人数确定即可.
本题主要考查集合元素个数的确定，利用Venn图，建立方程关系是解决此类问题的基本方法.
【解答】
解：如图所示，




设A，B两项公益活动都参加的有x人，则仅参加A项的有(28-x)人，仅参加B项的有(33-x)人，A，B两项公益活动都不参加的有 $(\frac{1}{3}x+1)$ 人，根据题意得 $x+(28-x)+(33-x)+(\frac{1}{3}x+1)=50$ ，解得x＝18，
所以只参加A项不参加B项的有28-18＝10（人），
故选D.
【错误原因】 未分类
【难度等级】★★★☆☆

52.

【答案】 解：（1）对于集合{-1，1，2，3}，
因为3-3=0∉{-1，1，2，3}，3+3=6∉{-1，1，2，3}，
所以集合{-1，1，2，3}不具有“包容”性；
对于集合{-1，0，1，2}，
因为集合中任何两个相同或不同的元素相加或相减，得到的两数中至少有一个属于集合{-1，0，1，2}，
所以集合{-1，0，1，2}具有“包容”性.
（2）若集合B={1，a，b}具有“包容”性，令m=max{1，a，b}，则m≥1，
而2m∉{1，a，b}，所以0∈{1，a，b}，
不妨令a=0，则集合B={1，0，b}，b≠0且b≠1，
则{1+b,1-b}∩{1，0，b}≠∅，且{1+b,b-1}∩{1，0，b}≠∅，
①当1+b∈{1，0，b}时，若1+b=0，得b=-1，此时集合B={1，0，-1}具有包容性；
若1+b=1，得b=0，舍去；若1+b=b，无解，舍去；
②当1+b∉{1，0，b}时，则{1-b,b-1}⊆{1，0，b}，由b≠0且b≠1可知：b无解，
所以集合B={1，0，-1}.
故$a^2+b^2=1$.
（3）不妨设集合C={$-b_k$，$-b_{k-1}$，…，$-b_1$，0，$a_1$，$a_2$，…，$a_l$}，
其中k+l=5，$0<a_1<\cdots<a_l$，$0<b_1<\cdots<b_k$，
根据题意{$a_1-a_l$，…，$a_{l-1}-a_l$}⊆{$-b_k$，$-b_{k-1}$，…，$-b_1$}，
且{$b_k-b_1$，$b_{k-1}-b_1$，…，$b_2-b_1$}⊆{$a_1$，$a_2$，…，$a_l$}，
所以k=2，l=3，或k=3，l=2.
①当k=3，l=2时，{$b_3-b_1$，$b_3-b_2$}={$a_2$，$a_1$}，
且由{$-b_3+b_1$，$-b_3+b_2$}={$-b_2$，$-b_1$}，得$b_3=b_1+b_2$，
由$a_2-a_1$∈{$a_1$，$a_2$}得：$a_2=2a_1$，
所以$b_2=b_3-b_1=a_2=2a_1$，$b_1=b_3-b_2=a_1$，且$b_3=b_1+b_2=3a_1$，
综上可得：集合C={$-3a_1$，$-2a_1$，$-a_1$，0，$a_1$，$2a_1$}.
②当k=2，l=3时，同理可得集合C={$-2a_1$，$-a_1$，0，$a_1$，$2a_1$，$3a_1$}.
综上可得，符合条件的集合C有5个，
分别是 $\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1,\frac{3}{2}\}$，$\{-\frac{2}{3},-\frac{1}{3},0,\frac{1}{3},\frac{2}{3},1\}$，{-3，-2，-1，0，1，2}，
$\{-\frac{3}{2},-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\}$.
【解析】

本题考查集合的新定义、集合与元素之间的关系，属于中档题.
（1）根据“包容”性的定义判断集合的“包容”性；
（2）根据集合的“包容”性求a,b的值；
（3）根据集合C具有“包容”性，且0∈C，再根据1∈C，可分析集合C中的元素.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

53.

【答案】 C
【解析】
【分析】
本题主要考查了新定义问题，具有一定的创新，关键是对题中“类”的题解.
根据题中“类”的理解，在整数集Z中，被5除所得余数为k的所有整数组成一个“类”，对于各个结论进行分析：①∵2014÷5=402…4；②∵-3=5×（-1）+2，③整数集中的数被5除的数可以且只可以分成五类，故Z=[0]∪[1]∪[2]∪[3]∪[4]；④从正反两个方面考虑即可.
【解答】
解：①∵2014÷5=402…4，
∴2014∈[4]，故①对；
②∵-3=5×（-1）+2，
∴-3∉[3]；故②错；
③∵整数集中的数被5除的数可以且只可以分成五类，
故Z=[0]∪[1]∪[2]∪[3]∪[4]，故③对；
④∵整数a，b属于同一“类”，
∴整数a，b被5除的余数相同，
从而a-b被5除的余数为0，
反之也成立，
故“整数a，b属于同一“类”的充要条件是“a-b∈[0]”.
故④对.
∴正确结论的个数是3.
故选C.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★☆☆☆

54.

【答案】 解：（1）因为x∈P是x∈M成立的充分不必要条件，
所以集合P是集合M的真子集，
因为P={x|2≤x≤10}，集合M={x|x＜a或x＞2a+1}（a＞0），
所以10＜a或2＞2a+1，解得0＜a＜ $\frac{1}{2}$ 或a＞10，
故a的取值范围为 $\{a|0<a<\frac{1}{2}或a>10\}$.
（2）因为集合M={x|x＜a或x＞2a+1}（a＞0），
所以 $\complement_R M$={x|a≤x≤2a+1}（a＞0），
又因为P∩（ $\complement_R M$）=∅，
所以a＞10或2a+1＜2，
即0＜a＜ $\frac{1}{2}$ 或a＞10，
故a的取值范围为 $\{a|0<a<\frac{1}{2}或a>10\}$.
【解析】
本题考查充分条件与必要条件、集合间的基本关系，考查逻辑思维能力和计算能力，属中档题.
（1）根据题意可知，集合P是集合M的真子集，结合数轴即可求解；

（2）先求出 $\complement_R$ M，再求出满足P∩（ $\complement_R$M）=∅时a的取值范围即可．

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

55.

【答案】 BC

【解析】

【分析】

本题考查元素与集合的关系，属于中档题．

直接利用分类讨论思想的的应用和恒成立问题在集合中的应用判断m的取值，进一步判断A、B、C、D的结论．

【解答】

解：对于A：若m=1时，所以S={x|1≤x≤n}，所以∀x有1≤$x^2$≤$n^2$，

所以n≥$n^2$，所以：n≤1，所以S={1}，故A错误；

对于B：若m=-$\frac{1}{2}$，①-$\frac{1}{2}\le n\le 0$时，∀x∈S，有$n^2\le x^2\le\frac{1}{4}$，所以$x^2$∉S，舍去，

②$0<n\le\frac{1}{2}$时，，∀x∈S，有$0\le x^2\le\frac{1}{4}$，所以$\frac{1}{4}\le n\le\frac{1}{2}$，

③n$>\frac{1}{2}$时，，∀x∈S，有0≤$x^2$≤$n^2$，所以$n^2$≤n，故$\frac{1}{2}<n\le 1$．

所以：$\frac{1}{4}$≤n≤1，故B正确；

对于C：若n=$\frac{1}{2}$时，①，∀x∈S，有$m^2\le x^2\le\frac{1}{4}$，所以$m^2$≥m，所以m≥1舍去；

②$-\frac{1}{2}\le m\le 0$时，所以∀x∈S，有$0\le x^2\le\frac{1}{4}$，成立；

③m$<-\frac{1}{2}$时，∀x∈S，有0≤$x^2$≤$m^2$，所以$-\frac{\sqrt{2}}{2}\le m\le-\frac{1}{2}$，

所以$m\in[-\frac{\sqrt{2}}{2},0]$．故C正确；

对于D：若n=1时，①0＜m≤1时，∀x∈S，有$m^2$≤$x^2$≤1，所以$m^2$≥m，所以m≥1，故m=1；

②-1≤m≤0时，∀x∈S，有0≤$x^2$≤1，所以$x^2$∈S；

③m＜-1时，∀x∈S，有0≤$x^2$≤$m^2$，所以$m^2$≤1，所以-1≤m≤1，舍去；

综上所述：m∈[-1，0]∪{1}，故D错误；

故选：BC．

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

56.

【答案】 31

【解析】

【分析】

本题主要考查集合的新定义问题，集合中元素的个数，属于中档题．

由题意，先得到n（A）=2，再由|n（A）-n（B）|=1可得n（B）=1或3，分别分析$x^2$+ax=0和$x^2$+4ax+4=0的解的个数，得到判别式的条件，从而解出a的取值，最后得到M的非空子集个数．

【解答】

解：对于$x^2$+2024x+2025=0，

有Δ=$2024^2$-4×2025＞0，

所以集合A={x|$x^2$+2024x+2025=0}中有两个元素，

因为非空集合S的元素个数为n（S），

所以n（A）=2，

又因为|n（A）-n（B）|=1，

所以n（B）=1或3，
当n（B）=1时，B={0}，
所以$x^2+ax=0$有唯一解，
且$x^2+4ax+4=0$无解，
则 $\begin{cases}\Delta_1=a^2-4\times 0=0\\ \Delta_2=(4a)^2-4\times 4<0\end{cases}$，解得a=0，
当n（B）=3时，
若$x^2+ax=0$有唯一解，由上述分析可知$x^2+4ax+4=0$无解，不满足题意；
若$x^2+ax=0$有两解，
则$x^2+4ax+4=0$有唯一解，
则 $\begin{cases}\Delta_1=a^2-4\times 0>0\\ \Delta_2=(4a)^2-4\times 4=0\end{cases}$，
解得a=-1或1，
综上所述，M={-1，0，1}，
所以M的非空子集的个数$2^3-1=7$.
故答案为：7.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

57.

【答案】 解：(1)当B=$\varnothing$时，m+1>2m-1，
解得m<2；
当B$\neq\varnothing$时，$\begin{cases}m+1\leqslant 2m-1\\ m+1\geqslant -2\\ 2m-1\leqslant 5\end{cases}$，
解得$2\leqslant m\leqslant 3$，
综上，实数m的取值范围为$(-\infty，3]$；
(2) 由题意$A\cap B\neq\varnothing$，
$\therefore B\neq\varnothing$，即$m\geqslant 2$，$\therefore m+1\geqslant 3$，
$\because A\cap B\neq\varnothing$，
$\therefore m+1\leqslant 5$，即$m\leqslant 4$，
故实数m的取值范围为[2，4].
【解析】
本题考查含参数的集合关系的问题，存在量词与存在量词命题，命题的概念与真假，含参数的交集运算问题，属于基础题.

（1）根据$B\subseteq A$，分$B$为空集和$B$不是空集两种情况，讨论求解即可；

（2）由$\exists x\in A$，使得$x\in B$，可知$B$为非空集合且$A\cap B\neq\varnothing$，可得答案.

【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★★☆